



Gröbnerbaser och graffärgning

Gröbner Bases and Graph Colouring

Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet

Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Emil Dahlberg

Oscar Ekström

Joel Gustafsson

Gröbnerbaser och graffärgning

Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet

Oscar Ekström

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik vid Chalmers

Emil Dahlberg Joel Gustafsson

Handledare: Nancy Abdallah

Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Förord

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Nancy Abdallah för sitt kontinuerliga stöd, engagemang och tid. Denna rapport är en kort genomgång av Gröbnerbaser och hur konsekvenserna av Hillberts Nullstellensatz kan tillämpas på graffärgningsproblemet. I huvudsak har vi utgått från boken *Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra* av David A. Cox, John Little, Donal O'Shea [1]. Vi utgår från att läsaren besitter grundläggande förkunskaper i algebra, förutom i avsnitt 4 där vi även antar goda kunskaper i ring- och kroppsteori.

Arbetsfördelningen har skett enligt följande:

- *Emil Dahlberg*: Sammandrag och abstract, Avsnitt 3, Avsnitt 5.2, 5.4, Appendix A.2.
- *Joel Gustafsson*: Populärvetenskaplig presentation, Avsnitt 2, Avsnitt 5.1.
- *Oscar Ekström*: Populärvetenskaplig presentation, Inledning, Avsnitt 4, Avsnitt 5.3 samt Appendix A.1 och B.

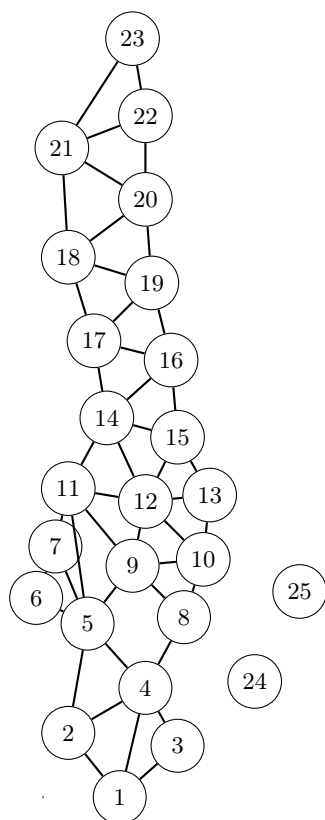
Alla har bidragit till korrekturläsning av texten, medan Oscar har haft ett övergripande ansvar för kod och bevis. För en mer detaljerad beskrivning av arbetsfördelning se dagbok och tidslogg.

Populärvetenskaplig presentation

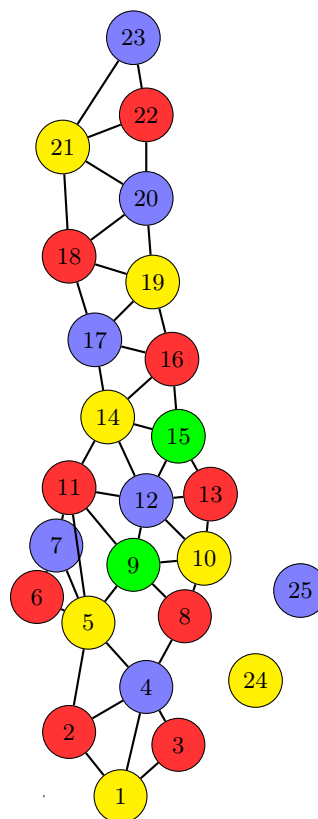
Matematik förknippas ofta med siffror och ekvationer, men modern algebra handlar i stor utsträckning om att studera strukturer och samband. Ett område där detta blir särskilt tydligt är teorin om Gröbnerbaser, ett kraftfullt verktyg för att analysera och lösa system av polynomekvationer. Gröbnerbaser kan ses som en generalisering av den klassiska Gaußeliminationen från linjära ekvationer till betydligt mer komplicerade olinjära system. Genom att omforma ett svårt problem till ett mer strukturerat och hanterbart system blir det möjligt att avgöra om lösningar existerar och i många fall även att explicit beräkna dem. Teorin har dessutom en nära koppling till geometri genom algebraiska varieteter, det vill säga geometriska objekt definierade av polynomekvationer. Sambandet mellan algebra och geometri formaliseras i Hilberts Nullstellensatz, en central sats inom algebraisk geometri som beskriver korrespondensen mellan ideal och varieteter.

Teorin utvecklades av Bruno Buchberger under 1960-talet och har sedan dess blivit central inom datoralgebra och symboliska beräkningar. Gröbnerbaser används idag inom flera områden, bland annat kryptografi, robotik, optimering och algebraisk geometri. I denna rapport ligger fokus på en särskild tillämpning: graffärgning.

Graffärgning handlar om att tilldela färger till punkter i ett nätverk på ett sådant sätt att två sammanbundna punkter aldrig får samma färg. Trots sin enkla formulering förekommer problemet i många praktiska sammanhang. Inom schemaläggning kan färger representera tider eller salar så att inga föreläsningar krockar. Inom kommunikationsnät används liknande idéer för att tilldela frekvenser utan störningar, och inom datavetenskap används graffärgning för att effektivisera hanteringen av datorns minne. I detta arbetet tillämpar vi ovan nämnd teori för att beräkna en giltig färgning av Sveriges landskap. En möjlig sådan syns i figur 2. En motivering till detta skulle kunna vara tillämpningar inom telekommunikation, där närliggande sändare inte får använda samma frekvens eftersom detta kan orsaka störningar. Problemet kan då modelleras med hjälp av grafteori, där varje sändare representeras av en nod och olika frekvenser motsvarar olika färger.



Figur 1: En graf över Sveriges landskap



Figur 2: En möjlig graffärgning av Sveriges landskap

Sammandrag

Detta arbete behandlar Gröbnerbaser, med fokus på deras tillämpningar inom graffärgningsteori. För att möjliggöra denna tillämpning introduceras grundläggande teori om ideal, polynomringar och andra grundläggande algebraiska strukturer. Bland de centrala resultaten som behandlas återfinns Buchbergers kriterium, Buchbergers algoritm och Hilberts Nullstellensatz. Arbetet är avgränsat till studiet av graffärgningsproblemet som en specifik tillämpning av Gröbnerbaser, med särskilt fokus på kartografiska exempel. I synnerhet konstrueras ideal associerade med grafer för att bestämma giltiga färgningar och undersöka k -färgbarhet. Ett konkret fall som studeras är färgningen av Sveriges landskap. De erhållna resultaten överensstämmer med etablerad teori inom området.

Abstract

This thesis deals with Gröbner bases, with a focus on their applications within graph coloring theory. To enable this application, fundamental theory concerning ideals, polynomial rings, and other basic algebraic structures is introduced. Among the central results discussed are Buchberger's criterion, Buchberger's algorithm, and Hilbert's Nullstellensatz. The thesis is limited to the study of the graph coloring problem as a specific application of Gröbner bases, with particular focus on cartographic examples. In particular, ideals associated with graphs are constructed in order to determine valid colorings and study k -colorability. One concrete case treated is the coloring of the provinces of Sweden. The obtained results are consistent with established theory in the field.

Innehåll

1	Inledning	1
2	Ideal	1
2.1	Inledande om ideal	1
2.2	Monomideal	3
2.3	Monomordning	4
2.4	Divisionsalgoritmen och Hilberts bassats	6
3	Gröbnerbaser	9
3.1	Existens och egenskaper	9
3.2	Buchbergers kriterium och algoritm	9
4	Om ideal-varietetskorrespondensen	11
4.1	Funktionerna $\mathbf{I}$ och $\mathbf{V}$	11
4.2	Ideal-varietetskorrespondensen	12
4.3	Bevis av Hilberts Nullstellensatz	13
5	Graffärgning	15
5.1	Historisk bakgrund & motivation	16
5.2	Graffärgning med tre färger	16
5.3	Generalisering till k färger	17
5.4	Graffärgning av Sveriges landskap	20
A	Appendix 1 – Teori	i
A.1	Ring- och Kroppsteori	i
A.2	Bevis av Buchbergers kriterium	iii
B	Appendix 2 – Källkod	iii

1 Inledning

Algebraisk geometri handlar om att översätta geometriska objekt till algebraiska objekt och vice versa. I antika Grekland studerades sambandet mellan sidlängderna av en rätvinklig triangel och gav upphov till Pythagoras sats. Efter att René Descartes introducerade det kartesiska planet gavs möjligheten att studera mer komplicerade geometriska relationer via polynomekvationer. Mängden lösningar till en polynomekvation utgör en mängd punkter i det kartesiska planet. Ett enkelt exempel ges av funktionen $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Mängden lösningar till $f = 0$ utgör en cirkel med radie 1, centrerad i origo. Mängden lösningar till ett antal polynomekvationer kallas för en *varietet*. Motivationen till detta är att vi med algebraiska verktyg kan svara på generella frågor gällande varieteter och på så sätt hitta generella samband mellan geometriska objekt.

I denna rapport studerar vi polynomringar och ideal, vilket kan jämföras med vektorrum och baser. Vi besvarar naturliga frågor som: huruvida varje ideal har en ändlig bas, om vi kan finna baser till varje ideal och om vi kan avgöra om ett polynom tillhör ett givet ideal. För att svara på dessa frågor vänder vi oss till teorin om Gröbnerbaser. En Gröbnerbas för ett ideal kan liknas vid standardbasen för ett vektorrum; den besitter egenskaper som underlättar de resultat vi är intresserade av. Gröbnerbaser kan också användas för att lösa system av icke-linjära polynomekvationer i flera variabler, analogt till Gaußelimination för dess linjära motpart. Vi använder oss av Hilberts basats för att visa att varje ideal har en ändlig bas. Sedan används detta för att bevisa att varje ideal har en Gröbnerbas och slutligen Buchbergers algoritm, vilken används för att konstruera en Gröbnerbas för ett givet ideal. Rapporten avslutas därefter med att teorin tillämpas på graffärgningsproblemet: Givet en graf, kan vi med k färger färga varje nod så att inga noder som delar kant har samma färg? Vi associerar ett system av polynom till en graf och studerar dess varietet. För att avgöra huruvida en graf är k -färgbar eller inte används Hilberts Nullstellensatz. Huvudsyftet med rapporten är att härleda Gröbnerbaser och visa hur dessa kan tillämpas för att lösa graffärgningsproblemet.

Projektet har huvudsakligen genomförts genom litteraturstudier, där [1] utgjort den primära referensen. I rapportens avsnitt 2 behandlas material motsvarande kapitel 1–2.5 i referensen, medan avsnitt 3 bygger på innehållet i kapitel 2.5–2.10. Slutligen baseras avsnitt 4 huvudsakligen på kapitel 4. Utöver litteraturstudier har kontinuerlig handledning varit ett viktigt stöd i arbetet. AI-baserade verktyg har inte använts i projektet, då litteraturen bedömts vara tillräckligt omfattande och av hög kvalitet.

2 Ideal

För att introducera Gröbnerbaser behöver vi först några grundläggande begrepp från ringteori. Vi börjar därför med en kort påminnelse om ringar och kroppar. En *ring* är en mängd R med addition och multiplikation där additionen bildar en abelsk grupp och multiplikationen är associativ samt distribuerar över additionen. Om multiplikationen kommuterar för alla $a, b \in R$, sägs ringen vara *kommutativ*. En ring sägs ha *enhet* om det finns ett element $1 \in R$ sådant att $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ för alla $a \in R$. En *kropp* är en kommutativ ring med enhet där varje nollskilt element har en multiplikativ invers. Fortsättningsvis kommer huvudfokus ligga på polynomringen $K[x_1, \dots, x_n]$, där K är en kropp. Hädanefter betecknar vi denna ring med R , och om inget annat sägs antas alla ringar vara kommutativa med enhet.

2.1 Inledande om ideal

Definition 2.1. Ett ideal $I \subseteq R$ är en delmängd som uppfyller följande:

- (i) Om $f, g \in I$ så gäller att $f + g \in I$,
- (ii) Om $f \in I$ och $h \in R$, så gäller att $hf \in I$.

Anmärkning 2.2. Notera att det av (i) följer att $0 \in I$.

Låt $f_1, \dots, f_s \in R$. Mängden

$$I = \left\{ \sum_{i=1}^s r_i f_i \mid r_i \in R \right\}$$

definierar ett ideal i R , vilket skrivs $I = (f_1, \dots, f_s)$. Vi säger att I genereras av $f_1, \dots, f_s$, och att mängden $\{f_1, \dots, f_s\}$ utgör en bas för I .

Det kommer senare visas att varje ideal i en polynomring kan skrivas på ovanstående sätt med ändligt antal generatorer. För att förstå detta börjar vi med polynomringar i en variabel, där den så kallade divisionsalgoritmen står i fokus.

Proposition 2.3. *För varje $f, g \in K[x]$ där $g \neq 0$ finns unika polynom $q, r \in K[x]$ sådant att*

$$f = qg + r,$$

där antingen $r = 0$ eller $\text{grad}(r) < \text{grad}(g)$.

Bevis. Om $\text{grad}(f) < \text{grad}(g)$ så ger $q = 0$ och $r = f$ att satsen uppenbarligen gäller. Antag därför $\text{grad}(g) \leq \text{grad}(f)$. Låt

$$\text{LT}(f) = ax^n, \quad \text{LT}(g) = bx^m,$$

där $a, b \in K$ och $m, n \in \mathbb{N}$ och är ändliga. LT, *ledande term* avser den term av polynomet som har högst grad. Definiera

$$h = \frac{a}{b}x^{n-m}.$$

Då har hg samma ledande term som f , vilket innebär att $f_1 = f - hg$ har strikt lägre grad än f . Om $\text{grad}(f_1) < \text{grad}(g)$ är beviset klart. Annars upprepas samma process som för f_1 och resulterar i att graden avtar ytterligare. Graden kan dock inte minskas för evigt (utan att nå noll) eftersom n, m är ändliga, så efter begränsat antal steg fås $f = qg + r$ där antingen $\text{grad}(r) < \text{grad}(g)$ eller $r = 0$. Detta är vanlig procedur för polynomdivision i en variabel.

För att visa unikheter, antag $f = qg + r = q'g + r'$, där både r och r' har lägre grad än g . Omskrivning ger $0 = (q - q')g + (r - r') \iff (r - r') = g(q' - q)$. Högerledet är antingen noll eller har grad minst lika med graden av g , medan vänsterledet har grad mindre än graden av g . Detta är endast möjligt om $r - r' = 0$ det vill säga $r = r'$. Därmed följer även att $q = q'$. $\square$

Vidare gäller även följande:

Proposition 2.4. *Låt K vara en kropp och $I \subseteq K[x]$ ett ideal. Då existerar ett polynom $f \in K[x]$ med minimal grad sådant att $I = (f)$.*

Bevis. Om $I = \{0\}$, välj $f = 0$ vilket ger $I = (f)$. Antag därför $I \neq \{0\}$. Då finns ett nollskilt polynom $f \in I$, med minimal grad. Eftersom f tillhör idealet I gäller det direkt att $(f) \subseteq I$.

För att visa att den omvända tillhörigheten också gäller, låt $g \in I$. Enligt Proposition 2.3 kan g skrivas

$$g = qf + r,$$

där $r = 0$ eller $\text{grad}(r) < \text{grad}(f)$. Eftersom $g, f \in I$ och I ideal gäller $r = g - qf \in I$. Men f har enligt antagande minimal grad och därför kan inte r vara nollskilt och ha lägre grad än f . Alltså måste $r = 0$ vilket ger

$$g = qf \in (f).$$

Därmed gäller $I \subseteq (f)$ och alltså $I = (f)$, vilket avslutar beviset. $\square$

Anmärkning 2.5. Ett polynom f som ovan är unikt upp till multiplikation med nollskild konstant i K .

Polynomringar som genereras av ett enda element enligt ovanstående kallas *principalidealomän* (PID). Resultaten ovan visar att idealstrukturen i $K[x]$ är särskilt enkel då varje ideal genereras av ett enda polynom, vilket innebär att det därför är enkelt att avgöra huruvida ett polynom tillhör ett givet ideal.

Korollarium 2.6. *Låt $I = (g)$ vara ett ideal i $K[x]$ och låt $f \in K[x]$. Då gäller att $f \in I$ om och endast om det finns ett polynom $h \in K[x]$ sådant att $f = gh$.*

Bevis. Det följer direkt av Definition 2.1 att $f = gh$ om och endast om $f \in (g)$. $\square$

Från ovanstående resultat i $K[x]$ ses att varje ideal $I \subseteq K[x]$ har en ändlig bas samt att det går att avgöra om $f \in I$ för godtyckligt $f \in K[x]$.

Anmärkning 2.7. Situationen för flera variabler är betydligt mer komplicerad. Exempelvis gäller

$$x^2y \in (x^2 + y, y^2) \subseteq K[x, y]$$

trots att x^2y inte är en multipel av någon av generatorerna $x^2 + y$ och y^2 .

I flera variabler räcker det alltså inte med att undersöka om ett polynom är en multipel av någon generator. För vissa typer av ideal är dock situationen relativt enkel. Särskilt viktiga är så kallade monomideal, där idealtillhörighet kan beskrivas enbart med hjälp av delbarhet mellan monom. Dessa ideal kommer dessutom ha en central roll i teorin för Gröbnerbaser.

2.2 Monomideal

Ett *monom* i $R = K[x_1, \dots, x_n]$ är ett uttryck på formen

$$\mathbf{x}^\alpha = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$$

där $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$.

Definition 2.8. Ett ideal $I \subseteq R$ kallas *monomideal* om det genereras av monom, det vill säga om det finns en mängd $A \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ sådant att

$$I = (\mathbf{x}^\alpha \mid \alpha \in A)$$

Exempel 2.9. Idealet $I = (x^2, y^3)$ är ett monomideal ty det genereras av monom x^2 och y^3 . Monomidealets element är därför alla på formen $f \cdot x^2 + g \cdot y^3$ där $f, g \in K[x, y]$. Däremot är $I = (x^2 + y)$ inte ett monomideal ty generatoren $x^2 + y$ är inte ett monom.

Monomideal är särskilt enkla att arbeta med eftersom idealtillhörighet kan beskrivas med hjälp av delbarhet mellan monom. Vidare har vi följande proposition:

Proposition 2.10. *Låt*

$$I = (\mathbf{x}^\alpha \mid \alpha \in A)$$

vara ett monomideal. Då gäller att ett monom $\mathbf{x}^\beta$ tillhör I om och endast om $\mathbf{x}^\beta$ är delbart med något monom $\mathbf{x}^\alpha$, där $\alpha \in A$.

Bevis. Antag först att $\mathbf{x}^\beta$ är delbart med något $\mathbf{x}^\alpha$, där $\alpha \in A$. Då finns ett monom $\mathbf{x}^\gamma$ sådant att

$$\mathbf{x}^\beta = \mathbf{x}^\gamma \mathbf{x}^\alpha.$$

Eftersom $\mathbf{x}^\alpha \in I$ och I är ett ideal följer det att $\mathbf{x}^\beta \in I$. Antag omvänt att $\mathbf{x}^\beta \in I$. Eftersom I genereras av monom $\mathbf{x}^\alpha$, kan $\mathbf{x}^\beta$ skrivas som

$$\mathbf{x}^\beta = \sum_{i=1}^s a_i \mathbf{x}^{\alpha(i)},$$

där $a_i \in R$ och $\alpha(i) \in A$. Expandera varje polynom a_i som en summa av monom. Då blir varje term i summan på formen $c \mathbf{x}^\gamma \mathbf{x}^{\alpha(i)}$, där $c \in K$. Varje sådan term är alltså delbar med något $\mathbf{x}^{\alpha(i)}$. Eftersom vänsterledet består av exakt ett monom, nämligen $\mathbf{x}^\beta$, måste minst en term i högerledet vara lika med $\mathbf{x}^\beta$. Alltså är $\mathbf{x}^\beta$ delbart med något $\mathbf{x}^{\alpha(i)}$. □

Även följande gäller.

Proposition 2.11. *Låt I vara ett monomideal i R och $f \in R$. Då är följande ekvivalenta:*

(i) $f \in I$.

(ii) varje term i f ligger i I .

(iii) f är en K -linjär kombination av monom i I .

Bevis. (i) $\Rightarrow$ (ii): Antag att $f \in I$. Eftersom I är ett monomideal finns monom $m_1, \dots, m_s \in R$ sådana att $I = (m_1, \dots, m_s)$. Då kan f skrivas

$$f = \sum_{\alpha=1}^s a_{\alpha} m_{\alpha},$$

där $a_{\alpha} \in R$. Skriv varje a_{α} som en K -linjärbesättning av monom:

$$a_{\alpha} = \sum_i c_{\alpha i} n_{\alpha i}, \quad c_{\alpha i} \in K.$$

Då fås

$$f = \sum_{\alpha, i} c_{\alpha i} (n_{\alpha i} m_{\alpha}).$$

Varje $n_{\alpha i} m_{\alpha}$ är ett monom och tillhör I , eftersom $m_{\alpha} \in I$ och I är slutet under multiplikation med element i R . Alltså är varje term i f ett element i I .

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Antag att varje term $c_t t$ i f ligger i I . Eftersom $c_t \in K$ och I är ett ideal följer det även att $t \in I$. Då är f , som summa av sådana termer, en K -linjärbesättning av monom i I .

(iii) $\Rightarrow$ (i). Antag att f är en K -linjärbesättning av monom i I . Eftersom I är ett ideal och därmed slutet under addition och multiplikation med element i R , följer att $f \in I$ enligt Definition 2.1. $\square$

Ovanstående proposition ger ett enkelt sätt att avgöra tillhörighet för monomideal.

Exempel 2.12. Betrakta polynomet $f = x^3y + yz$ och monomidealet $I = (x^2y, yz^2)$. Monomet x^3y är delbart med x^2y , ty $x^3y = x \cdot x^2y$. Däremot är monomet yz delbart med varken x^2y eller yz^2 . Eftersom inte alla monom i f tillhör I , följer att $f \notin I$.

Anmärkning 2.13. Ovanstående proposition gäller dock inte i allmänhet för godtyckliga ideal. Betrakta till exempel idealet $I = (x+1) \subseteq K[x]$. Då gäller att $x+1 \in I$, men varken x eller 1 tillhör I . Om $1 \in I$ skulle $I = K[x]$, och om $x \in I$ skulle även $(x+1) - x = 1 \in I$, vilket ger samma motsägelse.

Detta visar att egenskapen i propositionen är specifik för monomideal: där avgörs medlemskap helt av polynomets enskilda monom.

En konsekvens av (iii) är att ett monomideal bestäms unikt av dess monom. Detta ger upphov till följande:

Korollarium 2.14. För två monomideal I, J gäller $I = J$ om och endast om de innehåller samma monom.

Bevis. Antag att $I = J$. Då innehåller de uppenbarligen samma monom. Antag omvänt att I och J innehåller samma monom. Låt $f \in I$. Eftersom I är ett monomideal följer det av Proposition 2.11 att alla monom i f ligger i I , och därmed (enligt antagandet) även i J . Från propositionen följer även att $f \in J$. Alltså $I \subseteq J$. Analogt visas att $J \subseteq I$, och därmed $I = J$. $\square$

2.3 Monomordning

För att komma närmare Gröbnerbaser så behövs en konsekvent teori om hur polynom storleksordnas i flera variabler. Betrakta exempelvis följande monom: x^3y^2 och x^2y^3 . Båda monomen har samma grad så metoden för att ordna dem är inte helt självklart. Det finns flertalet metoder att tillämpa för att ordna monom, kallat *monomordning*. För att komma närmare detta behövs först teori rörande ordning i sig, vilket definieras enligt följande.

Definition 2.15. En *linjär ordning* $\geq$, även kallad *totalordning*, är en partialordning (alltså att den uppfyller reflexivitet, antisymmetri och transitivitet) och där varje par av element dessutom är jämförbara. Det vill säga att för alla a, b i mängden gäller antingen

$$a \geq b \text{ eller } b \geq a.$$

Vidare kan ordningar vara välordnade, vilket innebär följande:

Lemma 2.16. En totalordning $\geq$ på $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ är en välordning om och endast om varje strikt minskande sekvens i $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$

$$\alpha(1) \geq \alpha(2) \geq \alpha(3) \geq \dots$$

till slut avbryts. Det vill säga att varje icke-tom delmängd av monom har ett minsta element enligt $\geq$.

Bevis. Om $\geq$ istället inte är välordnad så är sekvensen oändligt avtagande med andra ord finns inget minsta element i mängden. Antag därför att det finns en icke-tom delmängd $S \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ som saknar minsta element. Välj godtyckligt element $\alpha(1)$. Eftersom S saknar minsta element så måste det finnas ett mindre element $\alpha(2) \in S$, det vill säga $\alpha(1) \geq \alpha(2)$. Samma resonemang kan upprepas analogt med $\alpha(2)$ osv. Alltså fås en oändligt strikt avtagande sekvens. Denna sekvens är en delmängd av $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ men då något minsta element ej existerar så är den inte välordnad. Alltså måste motsatsen gälla. $\square$

Definition 2.17. En monomordning $\geq$ på R är en relation $\geq$ på $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, eller ekvivalent, en relation på en mängd monom x^α , $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ som satisfierar:

- (i) $\geq$ är en totalordning på $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$
- (ii) $\alpha \geq \beta$, $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \implies \alpha + \gamma \geq \beta + \gamma$.
- (iii) $\geq$ är välordnad.

Vi använder två varianter av monomordningar, nämligen lexikografisk (lex) och graderad lexikografisk (grlex) vilka definieras enligt följande:

Definition 2.18.

(i) **Lexikografisk ordning**

Låt $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$. α sägs vara *lexikografiskt större* än β (skrivet $\alpha >_{\text{lex}} \beta$) om det nollskilda elementet längst till vänster i vektorskillnaden $\alpha - \beta \in \mathbb{Z}^n$ är positivt.

(ii) **Graderad lexikografisk ordning**

α sägs vara *graderat lexikografiskt större* än β (skrivet $\alpha >_{\text{grlex}} \beta$) om

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i > |\beta| = \sum_{i=1}^n \beta_i \text{ eller } |\alpha| = |\beta| \text{ och } \alpha >_{\text{lex}} \beta.$$

Med andra ord så jämförs i första hand den totala graden av varje term och vid likaläge används lexikografisk ordning för att sortera dem.

Proposition 2.19. Lexikografisk ordning på $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ är en monomordning.

Bevis. (i) Totalordning: Låt $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ där $\alpha \neq \beta$. Eftersom de är olika måste det finnas en position där elementen skiljer sig åt. Då gäller antingen $\alpha_i > \beta_i$ eller $\beta_i > \alpha_i$ där i är det minsta talet för positionen där elementen skiljer sig. Alltså är ordningen total.

(ii) Addition: Antag $\alpha >_{\text{lex}} \beta$ och $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$. Per definition är då det första nollskilda elementet i $\alpha - \beta$ positivt. Men

$$(\alpha + \gamma) - (\beta + \gamma) = \alpha - \beta,$$

så det första nollskilda elementet är fortfarande positivt. Därmed gäller

$$\alpha + \gamma >_{\text{lex}} \beta + \gamma.$$

- (iii) Velordnat: Lat $A \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ icketom mangd. Betrakta det forsta elementet for $\alpha_1 \in \alpha$ for alla $\alpha \in A$. Minst ett α har ett minsta forsta element. Om det ar flera, betrakta det andra elementet och behall de α med minsta α_2 . Denna process fortsatter tills dess att ett minsta $\alpha \in A$ finnes efter ett andligt antal steg. Detta ar mojligt eftersom $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ ar velordnad. Alltsa ar aven $>_{\text{lex}}$ velordnat.

Alltsa ar $>_{\text{lex}}$ en monomordning. $\square$

Lasare som ar nyfikna pa bevis pa att graderad lexikografisk ordning ar en monomordning hanvisas till [1, s. 61].

Exempel 2.20. For att illustrera tillampning av monomordningarna, betrakta foljande polynom $p = x^4yz^2 + x^3y^2z^4 + y^6z$. For lexikografisk ordning jamfors x -termerna forst, vars grad ar $(4, 3, 0)$. Darav fas ordningen

$$x^4yz^2 >_{\text{lex}} x^3y^2z^4 >_{\text{lex}} y^6z.$$

For graderad lexikografisk ordning tas multigraden for varje monom i hansyn, vilket i detta fall ar $(7, 9, 7)$. Vidare ses att $x^4yz^2 >_{\text{lex}} y^6z$. Ordningen blir da

$$x^3y^2z^4 >_{\text{grlex}} x^4yz^2 >_{\text{grlex}} y^6z.$$

Med dessa monomordningar kan fler teoretiska begrepp definieras.

2.4 Divisionsalgoritmen och Hilberts bassats

Definition 2.21. Givet ett polynom i en polynomring R

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n} a_{\alpha} \mathbf{x}^{\alpha},$$

dar $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Antag att vi har andligt manga nollskilda termer och har fixerat en monomordning. Vi borjar med multigraden som definieras som

$$\text{multigrad}(p) = \max(\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \mid a_{\alpha} \neq 0).$$

Ledande koefficienten ar koefficienten hos den term dar maximum erhalles baserat pa monomordningen, det vill saga

$$\text{LC}(p) = a_{\text{multigrad}(p)}.$$

Ledande monom ar monom av termen, med andra ord termen utan koefficienten, det vill saga

$$\text{LM}(p) = \mathbf{x}^{\text{multigrad}(p)}.$$

Ledande termen ar hela den termen som darav ar produkten av LC och LM , alltsa

$$\text{LT}(p) = \text{LM}(p) \cdot \text{LC}(p).$$

Exempel 2.22. Betrakta exempelvis polynomet $p = 2x^3yz^2 + xy^2$. Da ar $\text{multigrad}(p) = (3, 1, 2)$, $\text{LC}(p) = 2$, $\text{LM}(p) = x^3yz^2$, $\text{LT}(p) = 2x^3yz^2$.

Exempel 2.23. Att avgora huruvida ett polynom tillhor ett ideal har enbart sa har langt visats for monomideal. Om vi istallet har ett ideal vars generatorer ar polynom, stammer det da att det racker att undersoka om monomen i polynomet delar nagon av generatorerna? For att svara pa detta, betrakta exempelvis idealet $I = (x - p, x)$ dar p ar ett (icke-konstant) polynom som inte beror av x . Enligt teorin tillhor p idealet om det delar nagon av generatorerna, vilket inte ar fallet har. Fast det ar fortfarande mojligt att skriva $p = x - (x - p)$ darav fas $p \in I$ och samma teori som for monomideal faller har. Istallet behovs polynomdivision i flera variabler.

Sats 2.24 (Divisionsalgoritm i flera variabler). *Givet en fix monomordning och lat $f = (f_1, \dots, f_s) \subseteq R$ sa kan varje f skrivas*

$$f = q_1f_1 + \dots + q_sf_s + r,$$

dar resten $r = 0$ eller ett polynom vars ledande term inte delas av nagot $\text{LT}(f_i)$, dar $q_i \in R$. Dessutom galler att om $q_if_i \neq 0$ sa ar $\text{multigrad}(f) \geq \text{multigrad}(q_if_i)$.

Detta är en generalisering av polynomdivision i en variabel. För bevis av satsen hänvisas läsaren till [1, ss. 64-66]. Beviset går ut på att visa att q_i och r existerar och att algoritmen tar slut någon gång. Ett illustrerande exempel på hur divisionsalgoritmen tillämpas ges nedan.

Exempel 2.25. Använd lexikografisk ordning och låt $f = x^2y + xy^2 + y^2$, $f_1 = xy - 1$, $f_2 = y^2 - 1$. f delas med f_1 & f_2 .

$$\begin{array}{r|l}
 \text{resultat: } f = (x+y)f_1 + 1 \cdot f_2 + r & \begin{array}{l} q_1 = x+y \\ q_2 = 1 \end{array} \\
 \hline
 x^2y + xy^2 + y^2 & \begin{array}{l} f_1 = xy - 1 \\ f_2 = y^2 - 1 \end{array} \\
 -x(xy - 1) & \\
 \hline
 xy^2 + y^2 + x & \\
 -y(xy - 1) & \\
 \hline
 y^2 + x + y & \\
 -1(y^2 - 1) & \\
 \hline
 x + y + 1 & = r
 \end{array}$$

Ett viktigt fenomen visas i följande exempel

Exempel 2.26. Låt: $f = x^2y^2 + y^3 - x^2y - xy^3$ och dela med $(f_1 = x^2 + y, f_2 = xy + y^3)$. Beroende på vilken lexikografisk ordning som används kan resultatet skilja sig. Vid lexikografisk ordning gäller $\text{LT}(f_1) = x^2 >_{\text{lex}} xy = \text{LT}(f_2)$ och använder vi samma procedur för divisionen erhålles att $f = (y^2 - y)f_1 - f_2 + y^5 + y^2$, alltså fås rest $r = y^5 + y^2$. Däremot vid graderad lexikografisk ordning gäller $\text{LT}(f_2) = y^3 >_{\text{grlex}} x^2 = \text{LT}(f_1)$ vilket ger $f = y^2f_1 - xf_1$ och alltså fås istället rest $r = 0$.

Polynomdivision kan alltså ge rest noll eller nollskild beroende på monomordning. Om resten är noll vet vi att polynomet tillhör idealet; om resten är nollskild kan ingen slutsats dras. Därmed behövs något mer än enbart polynomdivision, vilket är motivationen bakom Gröbnerbaser – där är resten nämligen alltid entydig och oberoende av ordning. Den är noll om och endast om polynomet ligger i idealet. Innan Gröbnerbaser definieras behöver det dock visas att varje ideal i polynomringen har en ändlig bas. Detta göres med hjälp av Hilberts sats. Först visas satsen för monomideal.

Lemma 2.27 (Dicksons lemma). Låt $I = (x^\alpha \mid \alpha \in A) \subseteq R$ vara ett monomideal, där A är en mängd $A \subseteq \mathbb{N}$. Då är I ändligt genererat av monom, det vill säga

$$I = (x^{\alpha(1)}, \dots, x^{\alpha(s)})$$

för några $\alpha(1), \dots, \alpha(s) \in A$. Mer konkret så har I en ändlig bas.

Bevis. Satsen bevisas med induktion över antalet variabler n . **Basfall:** $n = 1$. Då är $I = (x_1^\alpha \mid \alpha \in A)$. Låt $\beta = \min A$. Då gäller att $\beta \leq \alpha$ för alla $\alpha \in A$, vilket innebär att varje x_1^α är delbart med x_1^β . Alltså är $I = (x_1^\beta)$.

Induktionssteg: Antag att påståendet gäller för $n-1$ variabler. Betrakta $I \subseteq K[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n]$. Skriv varje monom som $\mathbf{x}^\alpha x_n^m$, där $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{n-1})$ och $\alpha \in \mathbb{N}^{n-1}$. Definiera idealet

$$J = (\mathbf{x}^\alpha \mid \mathbf{x}^\alpha x_n^m \in I \text{ för något } m \geq 0) \subseteq K[x_1, \dots, x_{n-1}].$$

Då är J ett monomideal, och enligt induktionsantagandet finns $\alpha(1), \dots, \alpha(s)$ sådana att

$$J = (\mathbf{x}^{\alpha(1)}, \dots, \mathbf{x}^{\alpha(s)}).$$

För varje i finns ett minsta heltal $m_i \geq 0$ sådant att $\mathbf{x}^{\alpha(i)} x_n^{m_i} \in I$. Låt $m = \max(m_i)$ då gäller att för varje $\ell = 0, \dots, m-1$, definiera

$$J_\ell = (\mathbf{x}^\beta \mid \mathbf{x}^\beta x_n^\ell \in I).$$

Även varje J_ℓ är ett monomideal i $K[x_1, \dots, x_{n-1}]$, och därmed ändligt genererat:

$$J_\ell = (\mathbf{x}^{\alpha_\ell(1)}, \dots, \mathbf{x}^{\alpha_\ell(s_\ell)}).$$

Vi påstår nu att I genereras av följande ändliga mängd monom:

1. $\{\mathbf{x}^{\alpha(1)}x_n^m, \dots, \mathbf{x}^{\alpha(s)}x_n^m\}$ (från J)
2. $\{\mathbf{x}^{\alpha_\ell(j)}x_n^\ell \mid 0 \leq \ell < m, 1 \leq j \leq s_\ell\}$ (från J_ℓ)

Låt I_1 vara idealet genererat av mängderna 1 och 2. Vill visa att $I = I_1$. Det är tydligt att $I_1 \subseteq I$. Enligt Proposition 2.11 så räcker det att visa att varje monom i I är delbart med en av generatorerna i I_1 . Låt $\mathbf{x}^\alpha x_n^p \in I$. Då gäller:

- Om $p \geq m$, så är $\mathbf{x}^\alpha \in J$ enligt definitionen av J , alltså delbar med någon $\mathbf{x}^{\alpha(i)}$ enligt Proposition 2.10. Då är $\mathbf{x}^\alpha x_n^p$ delbar med $\mathbf{x}^{\alpha(i)}x_n^m$.
- Om $p < m$, så är $\mathbf{x}^\alpha \in J_p$, alltså delbar med någon $\mathbf{x}^{\alpha_p(j)}$. Då är $\mathbf{x}^\alpha x_n^p$ delbar med $\mathbf{x}^{\alpha_p(j)}x_n^p$.

Alltså genereras I av dessa monom. Slutligen, för att visa att generatorerna kan väljas ur den ursprungliga mängden $\{x^\alpha \mid \alpha \in A\}$, notera att om $I = (x^{\beta(1)}, \dots, x^{\beta(k)})$, så är varje $x^{\beta(i)} \in I$, och därmed enligt Proposition 2.10 delbar med något $x^{\alpha(i)}$, där $\alpha(i) \in A$. Genom att ersätta varje $x^{\beta(i)}$ med ett sådant $x^{\alpha(i)}$ fås en ändlig genererande mängd ur A . $\square$

Hilberts bassats är en generalisering av Dicksons lemma. För att förstå denna sats är det nödvändighet att studera strukturen på de ledande termerna i ett ideal. Låt $LT(I)$ beteckna det monomideal som genereras av de ledande termerna av samtliga polynom i I , vilket ofta kallas *initialideal*.

Proposition 2.28. *Låt $I \subseteq R$ vara ett nollskilt ideal. Då finns det ett ändligt antal $g_1, \dots, g_t \in I$ sådant att deras ledande termer genererar hela initialidealet, $LT(I) = (LT(g_1), \dots, LT(g_t))$*

Bevis. Enligt Lemma 2.27 (Dicksons lemma) är $LT(I)$ ändligt genererat, där dess bevis säger att man kan välja dessa generatorer från mängden $\{LT(g_i)\}$ där $g_i \in I$. $\square$

Med detta i åtanke har vi nu Hilberts bassats:

Sats 2.29 (Hilberts bassats). *Varje ideal $I \subseteq R$ är ändligt genererat, det vill säga*

$$I = (g_1, \dots, g_t)$$

för något $g_1, \dots, g_t \in I$.

Anmärkning 2.30. Satsen ger endast existensen av en ändlig genererande mängd. Den säger varken hur man effektivt finner generatorerna eller att de kan väljas som monom. Inte heller betar sig i allmänhet polynomideal som monomideal.

Bevis. Om $I = \{0\}$ är påståendet trivialt. Antag därför $I \neq \{0\}$. Fixera en monomordning. Betrakta idealet av ledande termer $LT(I)$. Enligt Proposition 2.28 existerar en mängd generatorer $g_1, \dots, g_t \in I$ sådant att

$$LT(I) = (LT(g_1), \dots, LT(g_t)).$$

Vi påstår att $I = (g_1, \dots, g_t)$. Låt $f \in I$ och dela f med $g_1, \dots, g_t$ i enlighet med Sats 2.24 (Divisionsalgoritm i flera variabler). Då erhålles

$$f = q_1g_1 + \dots + q_tg_t + r$$

där $r = 0$ eller ingen term i r är delbart med någon $LT(g_i)$ för alla $i \in [1, t]$. Notera att om $r = 0$ så gäller direkt $f \in (g_1, \dots, g_t)$. Antag därför $r \neq 0$. Då gäller

$$r = f - q_1g_1 - \dots - q_tg_t \in I$$

ty $f, g_i \in I$ enligt antagande. Alltså är $LT(r) \in LT(I) = (LT(g_1), \dots, LT(g_t))$ och enligt Proposition 2.11 delbart med någon $LT(g_i)$. Detta motsäger egenskapen hos resten r . Alltså måste $r = 0$, och därmed

$$f \in (g_1, \dots, g_t).$$

Eftersom f var godtycklig följer att $I \subseteq (g_1, \dots, g_t)$. Den motsatta delmängden är trivial, och alltså gäller $I = (g_1, \dots, g_t)$. $\square$

3 Gröbnerbaser

Gröbnerbaser fungerar som en generalisering av Gaukelimination för icke-linjära ekvationssystem. I föregående avsnitt har det presenterats många satser som nu kommer få en kontext.

3.1 Existens och egenskaper

Med föregående teori är det möjligt att definiera en Gröbnerbas.

Definition 3.1. Givet en fix monomordning på polynomringen R och en ändlig nollskild delmängd $G = \{g_1, \dots, g_t\} \subseteq I$ i ett ideal $I \subseteq R$, är G en Gröbnerbas för I om

$$(\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t)) = \text{LT}(I).$$

Den tomma mängden $\emptyset$ sägs vara Gröbnerbasen av idealet $I = (0)$. Initialideal är

$$\text{LT}(I) = (\text{LT}(f), f \in I)$$

Skillnaden mellan definitionen av initialideal och Gröbnerbas må vara subtil, men viktig. En Gröbnerbas är en mängd av generatorer av idealet vars ledande termer är tillräckliga för att generera initialidealet. Detta samtidigt som initialidealet är idealet som genereras av de ledande termerna av alla funktioner i idealet. Existensen av en Gröbnerbas följer direkt av beviset av Sats 2.29 (Hilberts Bassats) och Proposition 2.28, ty enligt den senare genereras monomidealet $\text{LT}(I)$ av ett ändligt antal ledande termer $(\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t))$. En viktig egenskap för Gröbnerbaser är att G för ett ideal I utgör en mängd generatorer för idealet, alltså att $I = (g_1, \dots, g_t)$. Det är dock värt att notera att en godtycklig bas för ett ideal inte nödvändigtvis är en Gröbnerbas (vilket demonstreras av nedanstående exempel) samt att ett ideal (till skillnad från en bas för ett vektorrum) kan innehålla olika antal element.

Exempel 3.2. Betrakta idealet $I = (x^2y - 1, xy^2 - x)$ och polynomet $p = y(x^2y - 1) - x(xy^2 - x) = x^2 - y$. Eftersom p är en kombination av idealets generatorer tillhör p idealet, vilket i sin tur medför att dess ledande term $\text{LT}(p) = x^2$ tillhör initialidealet $\text{LT}(I)$. Dock är x^2 delbart med varken x^2y eller xy^2 . Detta innebär att $(x^2y, xy^2 \neq \text{LT}(I))$ och därmed är $\{x^2y, xy^2\}$ en bas för I men inte en Gröbnerbas.

3.2 Buchbergers kriterium och algoritm

Från denna algoritm fås ett viktigt resultat för att avgöra om ett polynom tillhör ett ideal givet dess Gröbnerbas.

Proposition 3.3. Låt $G = \{g_1, \dots, g_t\} \subseteq I \subseteq R$ vara en Gröbnerbas och $f \in R$. Då är följande ekvivalenta:

$$f \in I \iff \text{resten } r = 0 \text{ efter division av } f \text{ med avseende på } G.$$

Bevis. Bevisa först implicering åt vänster. Antag att $r = 0$. Enligt Sats 2.24 (Divisionsalgoritm i flera variabler) kan f skrivas som $\sum_{i=1}^s q_i g_i$, och då varje $g_i \in I$ så gäller att $f \in I$. För bevis av implicering åt höger, antag $f \in I$. Enligt divisionsalgoritmen kan f skrivas $f = \sum_{i=1}^t g_i f_i + r$, vilket vid omskrivning ger $r = f - \sum_{i=1}^t q_i g_i \in I$, ty $q, g_i \in I$. Antag $r \neq 0$ vilket medför $\text{LT}(r) \in \text{LT}(I)$. Enligt Definition 3.1 gäller att $\text{LT}(I) = (\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t))$. Enligt egenskaper för monomideal måste $\text{LT}(r)$ vara delbart med något $\text{LT}(g_i)$ vilket strider mot divisionsalgoritmen som säger att ingen term i r är delbar med något $\text{LT}(g_i)$. Alltså måste $r = 0$. $\square$

Exempel 3.4. För att illustrera ovanstående proposition, betrakta Gröbnerbasen $G = (f_1, f_2) = (x^3 - 1, y^3 - 1)$ och undersök huruvida polynomet $p = x^3y^3 - 1$ tillhör idealet I . Eftersom G är en Gröbnerbas kommer resten vid division vara entydig oavsett ordning vilket demonstreras nedan. Division med f_1 först ger $p = y^3f_1 + f_2$. Division med f_2 först ger istället $p = f_1 + x^3f_2$. Till skillnad från Exempel 2.26 resulterar här, i egenskap av Gröbnerbas, båda scenariorna att $r = 0$ och det är därmed möjligt att konstatera att $f \in I$. Vid arbete med Gröbnerbas räcker det följaktligen att betrakta resten från ett enda scenario eftersom denna alltid är entydig, och ifall den är nollskild är det möjligt att genast konstatera att polynomet då inte tillhör idealet.

För att på ett mer tillförlitligt sätt avgöra huruvida en bas är en Gröbnerbas används härnäst Buchbergers algoritm. För denna krävs kännedom om S -polynom samt minsta gemensamma multipel, vilka båda definieras enligt följande:

Definition 3.5. Låt $f, g \in R$ vara nollskilda polynom.

- (i) Låt $\text{multigrad}(f) = \alpha$, $\text{multigrad}(g) = \beta$ och låt $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ där $\gamma_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$ för alla $i \in [1, n]$. Då är den *minsta gemensamma multipeln* av de ledande monomen $\text{LM}(f)$ och $\text{LM}(g)$ betecknad som $x^\gamma = \text{lcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))$
- (ii) S -polynomet av f och g definieras som

$$S(f, g) = \frac{x^\gamma}{\text{LT}(f)} f - \frac{x^\gamma}{\text{LT}(g)} g.$$

För att tydliggöra uträkning av S -polynom, betrakta följande exempel:

Exempel 3.6. Låt $f_1 = x - xy^2$ och $f_2 = xy - 1$. Vid lexikografisk ordning gäller $\text{LT}(f_1) = -xy^2$ och $\text{LT}(f_2) = xy$, där deras gemensamma multipel är $\text{lcm}(f_1, f_2) = xy^2$. Uträkning för S -polynomet sker enligt följande:

$$\begin{aligned} S(f_1, f_2) &= \frac{xy^2}{-xy^2}(x - xy^2) - \frac{xy^2}{xy}(xy - 1) \\ &= -1(x - xy^2) - y(xy - 1) \\ &= y - x \end{aligned}$$

Syftet med S -polynom är att kombinera polynomen på ett sätt som gör att deras ledande termer tar ut varandra.

Med dessa definitioner går det nu att formulera Buchbergers kriterium.

Sats 3.7 (Buchbergers kriterium). Låt $I \subseteq R$ och $G = \{g_1, \dots, g_t\} \subseteq I$ vara en bas. Då är följande ekvivalent:

G är en Gröbnerbas för $I \iff$ Resten vid division av $S(g_i, g_j)$ med G är noll för alla par $i \neq j$.

Resten i högerledet av ekvivalensen betecknas ofta $\overline{S(g_i, g_j)}^G$. För bevis se appendix A.2. Härmed går det att formulera Buchbergers algoritm som används för att konstruera Gröbnerbaser.

Sats 3.8 (Buchbergers algoritm). Låt $f = (f_1, \dots, f_s)$, som genererar idealet $I = (f_1, \dots, f_s) \subseteq R$. Låt Gröbnerbaserna som genereras vara $G = \{g_1, \dots, g_t\} \supseteq f$. Med denna algoritm kan Gröbnerbaser konstrueras enligt följande pseudokod

```

Indata =  $f$ 
Utdata =  $G$ 
 $G := f$ 
Medan  $G' \neq G$  :
     $G' = G$ 
    För varje par  $\{p, q\}, p \neq q$  i  $G'$  :
         $r := \overline{S(g_i, g_j)}^G$ 
        Om  $r \neq 0$  :
             $G := G \cup \{r\}$ 
Returnera  $G$ .

```

Bevis. Beviset delas upp i tre steg, nämligen att visa att G tillhör I genomlöpande, att G faktiskt är en mängd Gröbnerbaser, samt att processen terminerar efter ändligt antal iterationer.

(i) Initialt gäller $G = f \subseteq I$. Då I ideal och $S(p, q) \in I$ för alla $p, q \in G$ följer det av Sats 2.24 (Divisionsalgoritm i flera variabler) att $r = \overline{S(g_i, g_j)}^G \in I$. Därmed förblir $G \in I$ under hela processen.

(ii) Algoritmen avbryts då $\overline{S(p, q)}^G = 0$ för alla par $p, q \in G$. Enligt Sats 3.7 (Buchbergers kriterium) utgör G då en Gröbnerbas för I .

(iii) Om $r \neq 0$ läggs till G , så gäller att $\text{LT}(r)$ inte är delbart med $\text{LT}(G')$. Detta genererar en strikt växande kedja av monomideal:

$$(\text{LT}(G_1)) \subset (\text{LT}(G_2)) \subset (\text{LT}(G_3)) \subset \dots$$

Eftersom Sats 2.29 (Hilberts bassats) garanterar att varje ideal är ändligt genererbart, kan denna kedja inte växa i all oändlighet. Algoritmen måste därmed nå ett steg då $(\text{LT}(G_N)) = (\text{LT}(G_{N+1}))$, vilket innebär att inga fler nollskilda rester kan skapas varpå algoritmen avslutas. $\square$

Exempel 3.9. Låt $I = (f_1, f_2)$, där $f_1 = x - xy^2$, $f_2 = xy - 1$, konstruera sedan en Gröbnerbas för idealet och undersök därefter om $f = 1 - xy^3 \in I$. Fixera grlex ordning med $x > y$ varefter vi har $\alpha = \text{multigrad}(f_1) = (1, 2)$, $\beta = \text{multigrad}(f_2) = (1, 1)$ vilket ger S -polynomet $S(f_1, f_2) = y - x = f_3$. f_3 kan inte förenklas av varken f_1 eller f_2 så vi lägger till f_3 som en generator av I , alltså $I = (f_1, f_2, f_3)$. På samma sätt beräknas det nya S -polynomet $S(f_2, f_3) = xy - 1 + y(y - x) = f_2 + yf_3$. Vi behöver även reducera S -polynomet $S(f_1, f_3) = -(x - xy^2) + y^2(y - x) = -f_1 + y^2 f_3$. Första S -polynomet reduceras nu också till noll eftersom f_3 är en generator till idealet. Vilket betyder att $\{f_1, f_2, f_3\}$ nu utgör en Gröbnerbas till idealet enligt Sats 3.8 (Buchbergers algoritm). Vid division av f med avseende på Gröbnerbasen fås $f = yf_1 - f_2$ och nu går det också att säga att $f = 1 - xy^3 \in I$ enligt Proposition 3.3.

Anmärkning 3.10. Komplexiteten för att beräkna Gröbnerbaser med hjälp av Buchbergers algoritm är i värsta fall dubbelt exponentiell, det vill säga av storleksordningen

$$\mathcal{O}(a^{b^n}), \quad a, b > 1,$$

där n betecknar antalet variabler [2, s. 8]. Detta innebär att algoritmen snabbt blir beräkningsmässigt ineffektiv för stora och komplicerade idealsystem. Den mest tidskrävande delen av algoritmen utgörs av de upprepade polynomdivisionerna av de så kallade S -polynomen. En betydande förbättring kan därför erhållas genom att reducera antalet S -polynom som behöver behandlas. Flera optimeringar av Buchbergers algoritm bygger just på kriterier som gör det möjligt att identifiera och utesluta överflödiga S -polynom med hjälp av ytterligare teori, något som ligger utanför ramen för denna rapport [1, s. 109]. Vi stöter senare på denna begränsningen när vi färgar Sveriges landskap.

4 Om ideal-varietetskorrespondensen

Det finns en naturlig korrespondens mellan radikala ideal och affina varieteter. I detta avsnitt undersöks sambandet mellan algebraiska och geometriska objekt via operatorerna $\mathbf{V}$ och $\mathbf{I}$. Avsnittet avslutas med ett bevis av Hilberts Nullstellensatz.

4.1 Funktionerna $\mathbf{I}$ och $\mathbf{V}$

Låt $R = K[x_1, \dots, x_n]$. Givet en kropp K och ett positivt heltal n definieras det *affina rummet* över K som $K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in K\}$. Givet en mängd polynom $S = \{f_j : j \in J \subseteq \mathbb{N}\} \in \mathcal{P}(R)$, definieras funktionen $\mathbf{V} : \mathcal{P}(R) \rightarrow \mathcal{P}(K^n)$, $\mathbf{V}(S) = \{a \in K^n : f_j(a) = 0, j \in J\} = V$, där $\mathcal{P}(U)$ är mängden delmängder av en mängd U . Mängden V kallas en *affin varietet*. Notera att V utgör alla lösningar till systemet $f_1 = f_2 = \dots = f_j = \dots = 0$, det vill säga alla gemensamma nollställen till polynomen $f_1, f_2, \dots$. För att underlätta notationen skrivs $\mathbf{V}(\{f_1, f_2, \dots\})$ som $\mathbf{V}(f_1, f_2, \dots)$.

En viktig koppling görs till ideal.

Proposition 4.1. Låt $I = (f_1, \dots, f_s) \subseteq R$ vara ett ideal. Då är $\mathbf{V}(I) = \mathbf{V}(f_1, \dots, f_s)$. Speciellt är $\mathbf{V}(I)$ en varietet.

Bevis. Låt $f \in I$. Resultatet följer direkt då $f(a) = A_1 f_1(a) + \dots + A_s f_s(a) = 0$ om och endast om $f_1(a) = \dots = f_s(a) = 0$. $\square$

Vidare definierar vi $\mathbf{I} : \mathcal{P}(K^n) \rightarrow \mathcal{P}(R)$ som $\mathbf{I}(V) = \{f \in R : f(a) = 0, \text{ för varje } a \in V\}$. Notera att mängden $\mathbf{I}(V)$ utgör alla polynom i R som försvinner på V . En viktig observation är att detta är ett ideal.

Proposition 4.2. Låt $V \subseteq K^n$ vara en affin varietet. Då är $\mathbf{I}(V)$ ett ideal.

Bevis. Låt $f, g \in \mathbf{I}(V)$. Då är $f(a) + g(a) = (f + g)(a) = 0$, så $f + g \in \mathbf{I}(V)$. Om $h \in R$ och $f \in \mathbf{I}(V)$ så är $h(a)f(a) = (h \cdot f)(a) = 0$ och därmed är $hf \in \mathbf{I}(V)$. $\square$

Låt $\mathcal{I}(R) \subseteq \mathcal{P}(R)$ och $\mathcal{V}(K^n) \subseteq \mathcal{P}(K^n)$ beteckna mängden ideal och mängden affina varieteter i R och K^n , respektive. Till följd av ovanstående propositioner kan $\mathbf{I}$ och $\mathbf{V}$ betraktas som funktioner

$$\mathbf{I} : \mathcal{V}(K^n) \rightarrow \mathcal{I}(R) \quad \& \quad \mathbf{V} : \mathcal{I}(R) \rightarrow \mathcal{V}(K^n).$$

En önskan är att detta ska vara en bijektion men dessvärre är detta inte fallet, vilket illustreras med följande motexempel.

Exempel 4.3 (Injektivitet hos $\mathbf{V}$). Låt $I_1 = (x, y)$ och $I_2 = (x^2, y)$. Då är $\mathbf{V}(I_1) = \mathbf{V}(I_2) = \{(0, 0)\}$. Vidare gäller att om $K = \mathbb{R}$ så är $\mathbf{V}(\mathbb{R}[x]) = \mathbf{V}(x^2 + 1) = \emptyset$. Det vill säga att $\mathbf{V}$ inte är injektiv. Notera även beroendet av om kroppen K är algebraiskt sluten eller inte.

4.2 Ideal-varietetskorrespondensen

Målet med avsnittet är att hitta ett bijectivt samband mellan $\mathbf{I}$ och $\mathbf{V}$ genom att göra eventuella begränsningar. Med Exempel 4.3 i åtanke görs följande definition:

Definition 4.4. Ett ideal $I \in \mathcal{I}(R)$ sägs vara radikalt om

$$f^m \in I, \text{ för något } m \geq 1 \implies f \in I.$$

Vi definierar även operatoren $\sqrt{} : \mathcal{I}(R) \rightarrow \mathcal{I}(R)$ som $\sqrt{I} = \{f \in R \mid f^m \in I, \text{ för något } m \geq 1\}$ och låter $\sqrt{\mathcal{I}(R)}$ beteckna mängden radikala ideal i ringen R .

$\sqrt{I}$ kallas *radikalen* av I . Notera att eftersom $f^1 \in I$ gäller att $I \subseteq \sqrt{I}$.

Proposition 4.5. Låt $I \in \mathcal{I}(R)$.

(i) $\sqrt{I}$ är ett radikalt ideal.

(ii) Om I är radikalt gäller att $\sqrt{I} = I$

(iii) Låt $\mathbf{V}(I) = V \in \mathcal{V}(K^n)$. Då är $\mathbf{I}(V)$ ett radikalt ideal.

Bevis. (i) och (ii) följer direkt från definitionen av ett radikalt ideal. För (iii), låt $f^m \in \mathbf{I}(V)$. Då är $f^m(a) = (f(a))^m = 0$, vilket endast kan ske om $f(a) = 0$ eftersom att K är en kropp. Så $f \in \mathbf{I}(V)$. $\square$

Lemma 4.6. Låt $I_1, I_2 \in \mathcal{I}(R)$ och $V_1, V_2 \in \mathcal{V}(K^n)$. Då gäller följande:

(i) $V_1 \subseteq V_2 \implies \mathbf{I}(V_2) \subseteq \mathbf{I}(V_1)$

(ii) $I_1 \subseteq I_2 \implies \mathbf{V}(I_2) \subseteq \mathbf{V}(I_1)$

Bevis. (i) : Antag att $V_1 \subseteq V_2$. Då har vi att för $f \in \mathbf{I}(V_2)$ så är $f(a) = 0$ för alla $a \in V_1 \subseteq V_2$ och därmed $f \in \mathbf{I}(V_1)$. (ii) följer genom ett analogt resonemang för ideal. $\square$

Sats 4.7. Låt K vara en algebraiskt sluten kropp. Då utgör $\mathbf{I}$ och $\mathbf{V}$ en bijektion mellan $\mathcal{V}(K^n)$ och $\sqrt{\mathcal{I}(R)}$, där $\mathbf{I}^{-1} = \mathbf{V}$ och $\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{I}$.

För beviset behövs följande sats:

Sats 4.8 (Hilberts Nullstellensatz). *Låt K vara en algebraiskt sluten kropp och låt $I \in \mathcal{I}(R)$. Då gäller följande:*

$$(i) \quad \mathbf{V}(I) = \emptyset \iff 1 \in I$$

$$(ii) \quad \mathbf{I}(\mathbf{V}(I)) = \sqrt{I}$$

Vi avvaktar med beviset till nästa avsnitt.

Anmärkning 4.9. (i) och (ii) kallas Hilberts svaga respektive starka Nullstellensatz. Detta eftersom (ii) $\implies$ (i) men (i) $\nRightarrow$ (ii).

Bevis av Sats 4.7. Låt $I \in \sqrt{\mathcal{I}(R)}$. Från (ii) i Sats 4.8 och Proposition 4.5 följer det att $\mathbf{I}(\mathbf{V}(I)) = \sqrt{I} = I$. Det återstår att för $V \in \mathcal{V}(K^n)$ visa att $\mathbf{V}(\mathbf{I}(V)) = V$. Låt $V = \mathbf{V}(f_1, \dots, f_s)$ för $f_1, \dots, f_s \in R$. Av definitionen av $\mathbf{I}$ följer det att $V \subseteq \mathbf{V}(\mathbf{I}(V))$, då $f(a) = 0$ för alla $a \in V$ och $f \in \mathbf{I}(V)$. Vidare är $(f_1, \dots, f_s) \subseteq \mathbf{I}(V)$ och från Lemma 4.6 har vi slutligen att $\mathbf{V}(\mathbf{I}(V)) \subseteq \mathbf{V}(f_1, \dots, f_s) = V$. $\square$

4.3 Bevis av Hilberts Nullstellensatz

För att undvika ett alltför tekniskt bevis, och verkligen skåda de djupa konsekvenserna av Hilberts Nullstellensatz, vänder vi oss till tekniker inom ring- och kroppsteori. Vi antar här att läsaren har goda kunskaper inom dessa områden. Vissa bevis har utelämnats i mån av plats, se Appendix A.1, [3, Kap. 13] och [4, Kap. 11] för mer utförliga detaljer och bevis av dessa.

Låt M vara ett ideal. M sägs vara *maximalt* om $M \subseteq I$ innebär att $M = I$ eller att $I = R$.

Definition 4.10. Givet en ring R och ett ideal I definierar vi kvotringen $R/I = \{[f] : f \in R\}$ där $[f] = \bar{f} = f + I = \{f + r : r \in I\}$.

Ovanstående definition är ekvivalent med att inducera relationen $f \sim g$ om och endast om $f - g \in I$. Detta är en ekvivalensrelation. Intuitivt identifieras elementen i I med 0 i R .

Proposition 4.11. *Låt $R = K[x_1, \dots, x_n]$.*

(i) *Om M är ett maximalt ideal i R så är R/M en kropp.*

(ii) *Om $I \neq R$ är ett ideal så är $R/I \neq (0)$.*

(iii) *Varje kommutativ ring skild från nollringen innehåller ett maximalt ideal.*

Bevis. Vi hänvisar till [4, Kap. 11] för detaljer. $\square$

Givet två kroppar K och L med $K \subseteq L$ så säger vi att L är en kroppsutvidgning av K , betecknat L/K . Varje kroppsutvidgning L/K ger naturligt upphov till en vektorrumsstruktur på L över K , med skalärmultiplikation given av kroppsmultiplikationen. För $a_1, \dots, a_n \in L$ betecknar vi med $K(a_1, \dots, a_n)$ den minsta delkroppen av L som innehåller K och elementen $a_1, \dots, a_n$. Ett element $a \in L$ sägs vara *algebraiskt* om det existerar ett polynom $f(X) \in K[X]$ med $f(a) = 0$, och annars *transcendentalt*. Om varje $a \in L$ är algebraiskt sägs L vara en *algebraisk* utvidgning av K . Vidare existerar det för varje algebraiskt a ett unikt polynom f_a av minimal grad i $K[X]$ så att $f_a(a) = 0$, se Proposition A.3. Låt $T = \{t_1, \dots, t_m\} \subseteq L$. Om $f(t_1, \dots, t_m) \neq 0$ för varje $f \in K[x_1, \dots, x_m]$ sägs T vara *algebraiskt oberoende*. Om L är en utvidgning av K sägs en maximal mängd algebraiskt oberoende element vara en *transcendentalbas* för L/K . Eftersom att elementen är algebraiskt oberoende följer särskilt att $t_1, \dots, t_m$ är transcendentala över K . Det går alltid att hitta en transcendentalbas för L/K sådan att L är algebraisk över $K(t_1, \dots, t_m)$, enligt Sats A.5. Vi säger att en ring A som innehåller K som delring är en *K -algebra*. Om $A = K[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ för vissa $\alpha_i \in A$ säger vi att A är ändligt genererad som en K -algebra. Om $A \subseteq B$ är ringar sägs ett element $b \in B$ vara *integralt* över A om det existerar ett moniskt polynom, det vill säga att den ledande koefficienten är 1, $f(X) \in A[X]$ sådant att $f(b) = 0$. Om detta gäller för alla $b \in B$ sägs B vara *integral* över A . En delmängd S av en ring sägs vara *multiplikativt stängd* om $0 \notin S, 1 \in S$ och den är sluten under multiplikation.

Definition 4.12. Givet en multiplikativt stängd delmängd S av en ring R definierar vi lokaliseringsringen av R med respekt till S som en ny ring $S^{-1}R = \{f/g : f \in R, g \in S\}$, där $f/g = f'/g'$ om det finns ett $s \in S$ så att $s(fg' - f'g) = 0$.

Intuitivt är R_S ringen där elementen i S är inverterbara. Om R är en integritetsdomän, dvs att den inte innehåller nolldelare, är lokaliseringen med avseende på $R \setminus \{0\}$ ringens kvotkropp, $\text{Frac}(R) = \{f/g : f, g \in R, g \neq 0\} = K(x_1, \dots, x_n)$. Om $\{t_1, \dots, t_m\} \subseteq L$ är algebraiskt oberoende så är $K(t_1, \dots, t_m)$ isomorft med $K(x_1, \dots, x_m)$, se Proposition A.6. Notera att $t_1, \dots, t_m$ är element i L medan $x_1, \dots, x_m$ är formella variabler. Vi påminner om att en *homomorfi* mellan två ringar eller kroppar är en avbildning som bevarar de algebraiska operationerna. Om en homomorfi dessutom är bijektiv kallas den för en *isomorfi*. Om det existerar en isomorfi mellan två algebraiska strukturer är de *isomorfa*. För beviset behöver vi två viktiga satser inom ringteori:

Sats 4.13. Låt $\phi : R \rightarrow A$ vara en ringhomomorfi och $S \subseteq R$ en multiplikativt stängd mängd. Om $\phi(s)$ är inverterbar för alla $s \in S$, så kan ϕ entydigt utvidgas till en homomorfi

$$\tilde{\phi} : S^{-1}R \rightarrow A$$

sådan att $\tilde{\phi}(r/s) = \phi(r)\phi(s)^{-1}$.

Bevis. Se Proposition 3.1 i [5, s. 37]. □

Sats 4.14. Låt $A \subseteq B$ vara ringar där B är integral över A . Låt K vara en algebraiskt sluten kropp och låt $\phi : A \rightarrow K$ vara en ringhomomorfi. Då finns en ringhomomorfi

$$\tilde{\phi} : B \rightarrow K$$

sådan att $\tilde{\phi}|_A = \phi$.

Bevis. Se [5, Kap. 5]. □

Sats 4.15. Låt $A \subseteq B$ vara ringar och låt $b_1, \dots, b_n \in B$ vara integrala över A . Då är $A[b_1, \dots, b_n]$ integral över A .

Bevis. Se Korollarium 5.2 i [5, s. 60]. □

Vi är nu redo att bevisa Hilberts Nullstellensatz.

Bevis av Sats 4.8. (i) : Låt K vara algebraiskt sluten och låt $R = K[x_1, \dots, x_n]$. Låt $I \in \mathcal{I}(R)$ så att $I \neq R$. Då finns ett maximalt ideal M så att $I \subseteq M$. Betrakta sedan kvotringen $L = R/M$. Eftersom att M är maximalt är detta en kropp. Vi kan betrakta K som en delkropp av L via homomorfin

$$\pi \circ \varphi : K \rightarrow L$$

där $\varphi : K \rightarrow R, \varphi(a) = a$ och $\pi : R \rightarrow L, \pi(a) = \bar{a}$. Det vill säga att vi skickar konstanterna i K till de konstanta polynomen i R , och sedan de konstanta polynomen till deras respektive ekvivalensklasser i R/M . Denna avbildning är injektiv ty $\varphi(a) = 0$ om och endast om $a = 0$, och då $1 \notin [0]$ är $a = 0$ den enda konstanten i $[0]$. Beteckna $\pi(x_i) = \bar{x}_i$. Eftersom att $\pi(f) = \bar{f}$ kan vi skriva $L = K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$, det vill säga att L är ändligt genererad som en K -algebra. Låt $T = \{t_1, \dots, t_m\}$ vara en transcendentalbas för L/K , vilken existerar enligt Sats A.5. Speciellt är T ändlig eftersom L är ändligt genererad som en K -algebra. Vi har även att L är en algebraisk utvidgning av $K(T)$, och vi kan för varje $a \in L$ hitta ett minimalt polynom för a i $K(t_1, \dots, t_m)$. Enligt Proposition A.6 kan vi identifiera $K(t_1, \dots, t_m)$ med den rationella funktionskroppen $K(x_1, \dots, x_m)$. Betrakta de minimala polynomen för $\bar{x}_i \in L$ och multiplicera bort eventuella nämnare med ett lämpligt element i $K[t_1, \dots, t_m] = K[T]$. Resultatet är nollskilda polynom $f_i \in (K[T])[X]$ på formen

$$f_i = c_{i,0} + c_{i,1}X + \dots + c_{i,d_i}X^{d_i}, \quad (1 \leq i \leq n)$$

för vissa heltal $d_i > 0$ och $c_{i,j} \in K[T]$ med $c_{i,d_i} \neq 0$. Eftersom att K är algebraiskt sluten och därmed oändlig kan vi välja $u_1, \dots, u_m \in K$ så att $c_{i,d_i}(u_1, \dots, u_m) \neq 0$ för alla i . Vi definierar homomorfin

$$ev_u : K[T] \rightarrow K, \quad t_j \mapsto u_j.$$

Det vill säga att vi evaluerar polynomen i $K[T]$ i punkten $(u_1, \dots, u_m)$. Notera att $ev_u|_K = \text{id}$. Låt nu $\ker(ev_u) = \{f \in K[T] : f(u_1, \dots, u_m) = 0\} = N$. Eftersom varje $s \notin N$ avbildas på ett nollskilt element i K , alltså en enhet, kan ev_u enligt Sats 4.13 utvidgas till lokaliseringen

$$ev_u^{\text{loc}} : K[T]_N \rightarrow K,$$

där $K[T]_N = \left\{ \frac{f}{g} : f, g \in K[T], g \notin N \right\}$. Givet att $c_{i,d_i} \notin N$ följer det att $\bar{x}_i$ är integrala över $K[T]_N$, eftersom $\frac{1}{c_{i,d_i}} f_i(\bar{x}_i) = 0$ och $\frac{1}{c_{i,d_i}} f_i$ är moniskt. Speciellt genererar $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ L som $K[T]_N$ -algebra. Enligt Sats 4.14 kan därför ev_u^{loc} utvidgas vidare till en homomorfi

$$\widetilde{ev_u} : L = (K[T]_N)[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n] \rightarrow K.$$

Eftersom att L är en kroppsutvidgning av K och $\widetilde{ev_u}|_K = \text{id}$ är $\widetilde{ev_u}$ surjektiv. Vidare, då $\widetilde{ev_u}(1) = 1 \neq 0$ är $\widetilde{ev_u}$ inte nollhomomorfin, och därmed injektiv enligt Proposition A.2. Alltså är $\widetilde{ev_u}$ en isomorfi och följaktligen är K isomorft med L . Låt nu $a_i = \widetilde{ev_u}(\bar{x}_i), i = 1, \dots, n$. Om $f \in I \subseteq M$, så gäller att $\bar{f} = 0$ i $L = R/M$. Därmed är $f(a_1, \dots, a_n) = f(\widetilde{ev_u}(\bar{x}_1), \dots, \widetilde{ev_u}(\bar{x}_n)) = \widetilde{ev_u}(f) = \widetilde{ev_u}(0) = 0$. Det vill säga att $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I) \neq \emptyset$. Notera att vi även visade att om $M \in \mathcal{I}(R)$ är maximalt, och om K är algebraiskt sluten, så är $R/M \cong K$.

(ii) : Vi börjar med att konstatera att enligt Sats A.9, och givet samma antaganden som ovan så är (i) ekvivalent med

Proposition 4.16. *Låt $I \in \mathcal{I}(R)$. Det existerar en bijektion*

$$\mathbf{V}(I) \rightarrow \{\text{maximala ideal i } R/I\}, (a_1, \dots, a_n) \mapsto (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)/I \subseteq R/I.$$

I synnerhet gäller att om $P \subseteq R$ är ett maximalt ideal som innehåller I , så finns en punkt $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I)$ sådan att $P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq R$.

Låt $f \in \sqrt{I}$, då är $f^m \in I$ för något $m \geq 1$. Men, $f(a)^m = (f(a))^m = 0$ för alla $a \in \mathbf{V}(I)$ och eftersom att K är en kropp följer det att $f \in \mathbf{I}(\mathbf{V}(I))$. Antag att $f \in \mathbf{I}(\mathbf{V}(I))$. Vårt mål är att visa att $f^m \in I$ för något $m \geq 1$. Låt $S = \{1, f, f^2, f^3, \dots\}$. Enligt Proposition A.10 är lokaliseringen $S^{-1}R := R_f$ isomorft med kvotringen $R[y]/(1-yf)$ och speciellt är $R[y]/(1-yf) = K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{y}]$ ändligt genererad som en K -algebra. Om vi kan visa att $S^{-1}I = R_f$ är vi klara eftersom att detta implicerar att $1 \in S^{-1}I$. Sannerligen, om $1 \in S^{-1}I$, så finns $g \in I$ och $n \geq 0$ sådana att $1 = \frac{g}{f^n}$ i R_f . Detta innebär att $f^n = g \in I$. Antag att $S^{-1}I \neq R_f$. Då är $R_f/S^{-1}I$ inte nollringen och innehålls därför i något maximalt ideal i R_f , enligt Proposition 4.11 och Sats A.8. Enligt Sats A.11 motsvarar detta ett maximalt ideal $P \subseteq R$ sådant att $I \subseteq P$ och $P \cap S = \emptyset$. Eftersom $f \in S$ följer särskilt att $f \notin P$. Detta är en motsägelse. Ty enligt Proposition 4.16 finns en punkt $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I)$ sådan att $P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Men $f \in \mathbf{I}(\mathbf{V}(I))$, så $f(a_1, \dots, a_n) = 0$, vilket implicerar att $f = f - f(a) \in P$, en motsägelse. Således är $S^{-1}I = R_f$, $f^m \in I$ för något $m \geq 1$ och vi är klara. □

5 Graffärgning

Fokus vänds nu till konkreta tillämpningar inom grafteori och graffärgning. Först behövs dock en del teori rörande grafer innan tillämpningen på graffärgning kan introduceras. En graf $G = (V_G, E)$ består av mängden noder V_G och mängden kanter $E = \{\{u, v\} \in V_G \times V_G \mid u \sim v\}$ där $u \sim v$ om och endast om det finns en kant mellan u och v . Att en graf är k -färgbar innebär att det existerar en tilldelning av k olika färger till varje nod så att inga par intilliggande noder har samma färg. En graf G sägs vara *plan* om den kan ritas i planet så att inga kanter korsar varandra. En graf G sägs vara *enkel* om det maximalt finns en kant mellan varje par av noder i grafen. Dessutom får inte en nod ha en kant till sig själv, en så kallad *ögla*. Vi antar fortsättningsvis att alla grafer är enkla och plana.

5.1 Historisk bakgrund & motivation

Med ovanstående definitioner är det möjligt att formulera ett av de mest klassiska problemen inom diskret matematik: Givet en graf, hur många färger krävs för att färga dess noder så att inga närliggande noder delar färg?

Detta problem har sitt ursprung i mitten av 1800-talet i det att Francis Guthrie noterade att fyra färger tycktes vara tillräckligt för att färglägga en karta så att inga intilliggande områden delade färg [6, ss. 12-14]. Detta ledde till den så kallade fyrfärgssatsen som hävdar att varje plan graf är 4-färgbar. Trots enkelheten i sin formulering skulle det dröja över 100 år innan satsen år 1976 bevisades rigoröst av Kenneth Appel och Wolfgang Haken, ett kontroversiellt bevis som till en början inte accepterades då det förlitade sig på datorberäkningar [1, s. 3].

Trots att satsen härrör från kartor har den väldigt lågt intresse av kartografer [6, s. 2]. Däremot har graffärgning ett flertal tillämpningsområden, ett exempel på detta är schemaläggning där varje nod representerar en uppgift och varje färg representerar en tidslucka. Att ingen närliggande nod ska dela färg innebär alltså att flera uppgifter inte ska läggas på ett och samma tillfälle. Liknande formuleringar förekommer även inom exempelvis frekvenstilldelning i kommunikationsnät och registerallokering i kompilatorteori.

5.2 Graffärgning med tre färger

I detta kapitlet följs handledning 26 i boken [2, s. 143]. Vi börjar med graffärgning med tre färger då teorin är mer lättillgänglig och många av koncepten är även snarlika för fler färger. Anledningen att det är svårare med flera färger är att denna teori bara fungerar om arbete sker i $\mathbb{F}_p$, där p är ett primtal. I allmänhet är det svårt att avgöra huruvida en graf är 3-färgbar. Därav är de grafer som behandlas följaktligen enkla plana grafer Γ med n noder, där varje nod kan tilldelas tre olika färger. Färgerna representeras av elementen $\{-1, 0, 1\} \in \mathbb{F}_3$, där $\mathbb{F}_3$ är kroppen av dessa element och beräkningar görs i modulo 3. Det gäller därmed exempelvis att $-2 \equiv 1$ i $\mathbb{F}_3$. Polynom tillhör ringen $\mathbb{F}_3[x_1, \dots, x_n]$.

Sats 5.1. *Varieteten av $I = (x_1^3 - x_1, x_2^3 - x_2, \dots, x_n^3 - x_n)$, där $n \geq 3$ är ett ändligt heltal, är mängden av alla möjliga färgningar för vår graffärgläggning.*

Bevis. Notera att sökande efter nollställena av idealet I är detsamma som att undersöka dess affina varieteten, vilket är

$$\mathbf{V}(I) = \{x_i \in \mathbb{F}_3^n \mid x_i^3 - x_i = 0\}, \text{ för alla } i \in [1, n].$$

Här är det möjligt att faktorisera för varje x_i och få

$$x_i^3 - x_i = x_i(x_i^2 - 1) = x_i(x_i + 1)(x_i - 1) = 0$$

där x_i kan ha någon av färgerna $\{-1, 0, 1\}$. Notera att ekvationen blir lika med noll oavsett val av x_i . Därav har det visats att $x_i \in \mathbb{F}_3$. Om samma resonemang upprepas för alla i fås $\mathbf{V}(I) = \mathbb{F}_3^n$, där $\mathbb{F}_3^n$ är alla möjliga färgningar av grafen. $\square$

Från denna sats fås ett kriterium för att kunna undersöka om samma färg tilldelas till noder som delar kant med varandra.

Korollarium 5.2. *Noderna x_i och x_j , $i \neq j$ av grafen har olika färger om och endast om färgningen ger ett nollställe av polynomet $(x_i - x_j)^2 - 1 = 0$.*

Bevis. Om x_i tilldelas samma färg som x_j fås:

$$(x_i - x_j)^2 - 1 = 0 - 1 \neq 0.$$

Därav visar det sig att om noderna har samma färg så ger det inte ett nollställe till polynomet. Återstår att visa att om de tilldelas olika färg så ger det ett nollställe till polynomet. Oavsett val av x_i och x_j sådan att $x_i \neq x_j$ så följer att

$$(x_i - x_j)^2 - 1 = 0.$$

Vilket då visar att påståendet stämmer. Samma resonemang upprepas för samtliga par $\{x_i, x_j\} \in \Gamma$ och satsen är därmed bevisad. $\square$

Exempel 5.3. I figur 3 nedan visas exempel på en graf samt en möjlig färgning.



Figur 3: Till vänster visas grafen utan färgläggning. Till höger visas en möjlig färgläggning.

I figuren ovan ses en enkel, plan graf med fem noder. Låt $\{-1, 0, 1\}$ stå för färgerna blå, gul och röd. För att förenkla problemet tilldelas de två första noderna varsin färg $x_1 = 0, x_2 = 1$. Därefter används Korollarium 5.2 för att inga av de andra noderna ska tilldelas samma färg som en intilliggande nod. Därefter skapas idealet

$$I = (x_1, x_2 - 1, (x_1 - x_4)^2 - 1, (x_2 - x_3)^2 - 1, (x_2 - x_4)^2 - 1, (x_2 - x_5)^2 - 1, (x_3 - x_5)^2 - 1, (x_4 - x_5)^2 - 1).$$

Med Macaulay2 [7] och kommandot `gens gb` i fås en Gröbnerbas för idealet $G = (x_1, x_2 - 1, x_3 + 1, x_4 + 1, x_5)$. Då erhålles att $x_1 = x_5 = 0, x_2 = 1, x_3 = x_4 = -1$. Med fler färger och större grafer krävs många fler steg och behövs mer teori för detta, något som fördjupas nedan.

5.3 Generalisering till k färger

För att generalisera till k färger används sambandet mellan ideal och varieteter beskrivet i avsnitt 4. Låt $G = (V_G, E)$ vara en graf och associera varje nod $v_i \in V_G$ till en variabel i $\mathbb{C}[V_G] = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$. Betrakta följande polynomekvationer:

$$v_i^k - 1 = 0, v_i \in \mathbb{C}[V_G]$$

För varje i har den binomiska ekvationen exakt k distinkta lösningar:

$$v_i = e^{\frac{2\pi i p}{k}}, p = 0, 1, \dots, k - 1.$$

Varje lösning kan sedan associeras till en distinkt färg. Systemet

$$\begin{cases} v_1^k - 1 = 0, \\ \vdots \\ v_n^k - 1 = 0, \end{cases} \quad n = 1, \dots, |V_G| \quad (1)$$

ger då $k^{|V_G|}$ olika lösningar, där varje lösning $a \in \mathbb{C}^{|V_G|}$ representerar en unik färgning av grafen. För att avgöra om en viss lösning är en giltig färgning introduceras:

Definition 5.4 (Grafpolynom). Givet en graf $G = (V_G, E)$ definieras grafpolynomet f_G som

$$f_G = \prod_{\{u, v\} \in E} (u - v).$$

Notera att $f_G(a) \neq 0$ om och endast om f_G evalueras vid en giltig färgning $a \in \mathbb{C}^{|V_G|}$, det vill säga om och endast om $f_G \notin \mathbf{I}(V)$, där V utgör varieteten definierad av (1). Detta sammanfattas i följande sats:

Sats 5.5. Låt $G = (V_G, E)$ vara en graf. Fixera ett positivt heltal k och låt $I_G = (v_1^k - 1, \dots, v_n^k - 1) \subseteq \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$. Då är grafen k -färgbar om och endast om $f_G \notin I_G$.

Beviset underlättas med hjälp av

Proposition 5.6. $I_G = (v_1^k - 1, \dots, v_n^k - 1)$ är radikalt.

Bevis. Det räcker enligt Sats 4.8 att visa att $I_G = \mathbf{I}(\mathbf{V}(I_G))$. Låt först $n = 1$ och antag att $g^m \in (v^k - 1)$. Låt $\mu_k = \{\zeta_k^p : 0 \leq p \leq k-1\}$ vara mängden av k :te enhetsrötter. Då gäller att $g^m(\zeta) = 0$ för alla $\zeta \in \mu_k$, och därmed $g(\zeta) = 0$. Eftersom att polynomet $v^k - 1$ har distinkta rötter har vi att $(v - \zeta) \mid g$ för varje $\zeta \in \mu_k$. Alltså gäller att $(v^k - 1) = \prod_{\zeta \in \mu_k} (v - \zeta)$ delar g , så $g \in (v^k - 1)$. Alltså är $(v^k - 1)$ radikalt. För $n > 1$, antag att $g^m \in I_G$. Genom successiv division med $v_i^k - 1$ erhålls $g = q_1(v_1^k - 1) + \dots + q_n(v_n^k - 1) + r$, där r har grad strikt mindre än k i varje variabel. För varje $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mu_k^n$ gäller att $g(\zeta) = 0$, och eftersom $v_i^k - 1 = 0$ för alla $\zeta_i \in \mu_k$, följer att även $r(\zeta) = 0$. Fixera nu alla variabler utom v_1 . Då är r ett polynom i v_1 av grad $< k$ med minst k olika rötter i μ_k , alltså är r identiskt noll som polynom i v_1 . Upprepar vi argumentet för varje variabel följer att $r = 0$. Alltså är $g \in I_G$ och I_G är radikalt. $\square$

Bevis av Sats 5.5. Antag först att G är k -färgbar. Då är $f_G(a) \neq 0$ för något $a \in \mathbf{V}(I_G)$ och därmed gäller att $f_G \notin \mathbf{I}(\mathbf{V}(I_G))$. Men, enligt Sats 4.8 är $\mathbf{I}(\mathbf{V}(I_G)) = \sqrt{I_G} = I_G$, då I_G är radikalt. Antag sedan att $f \in I_G$. Då är $f_G(a) = 0$ för alla $a \in \mathbf{V}(I_G)$ och därmed existerar ingen giltig färgning. $\square$

Vi vänder oss nu till problemet: givet att en graf G är k -färgbar, går det att isolera de giltiga färgningarna? Varieteten $\mathbf{V}(I_G)$ ger alla möjliga färgningar, medan $\mathbf{V}(f_G)$ ger alla ogiltiga färgningar. Vi är då intresserade av mängden $\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)$. Problemet är att mängden varieteter $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{C}^\times$ inte är stängd under mängddifferenser, betrakta till exempel $\mathbf{V}(x, y) \setminus \mathbf{V}(x) = \{y = 0\} \setminus \{(0, 0)\}$; detta är inte en varietet eftersom att det inte är nollmängden till något polynom i $K[x, y]$, och således är $\mathbf{V}(I) \setminus \mathbf{V}(f_G)$ nödvändigtvis inte en varietet. Vi definierar *Zariski stängningen* $\bar{S}$ av en mängd S som den minsta varieteten som innehåller S . Följaktligen är varieteten av intresse $\overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)}$. Vårt mål är att bestämma en bas till ett ideal I' så att $\mathbf{V}(I') = \overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)}$, samt att visa att $\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)$ är en varietet, det vill säga att $\overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)} = \mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)$.

Proposition 5.7. Låt $I, J \subseteq \mathbb{C}[V]$ vara ideal och låt $I : J = \{f \in \mathbb{C}[V] : fg \in I, \text{ för alla } g \in J\}$. Om I är radikalt så gäller att

$$\mathbf{V}(I : J) = \overline{\mathbf{V}(I) \setminus \mathbf{V}(J)}$$

Bevis. Se korollarium 11 i [1, s. 204]. $\square$

Nämligen, $I_G : (f_G)$ är det eftertraktade idealet. För att bestämma en bas använder vi oss utav

Proposition 5.8. Låt $\{h_1, \dots, h_p\}$ vara en Gröbnerbas till $I \cap (f) = \{g \in \mathbb{C}[V] : g \in I \text{ and } g \in (f)\}$. Då är

$$\{h_1/f, \dots, h_p/f\}$$

en Gröbnerbas till $I : (f)$.

Bevis. Se Sats 14 i [1, s. 205]. $\square$

Proposition 5.9. Låt $I = (f_1, \dots, f_s) \subseteq \mathbb{C}[V]$ vara ett ideal och låt $g \in \mathbb{C}[V]$. Betrakta idealet $tI + (1-t)g = (t \cdot f_1, \dots, t \cdot f_s, (1-t) \cdot g) \subseteq \mathbb{C}[t, V]$. Om vi beräknar en Gröbnerbas G_t med lexordning $t > v_i$, för alla i och för $tI + (1-t)g$ så är

$$G = G_t \cap \mathbb{C}[V]$$

en Gröbnerbas för $I \cap (g)$.

Bevis. Se Sats 2 och Sats 11 i [1, s. 122, 194]. $\square$

Speciellt, om $I = I_G$ och $g = f_G$, och om $G = \{g_1, \dots, g_p\}$ är en Gröbnerbas för I_G så är

$$\mathbf{V}(\{g_1/f_G, \dots, g_p/f_G\}) = \overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)}$$

Som tur är så har vi att:

Proposition 5.10. Låt $G = (V_G, E)$ vara en graf och låt I_G vara som ovan. Då är $\{v_1^k - 1, \dots, v_n^k - 1\}$ en Gröbnerbas till I_G .

Bevis. Enligt Sats 3.7 räcker det att visa att $\overline{S(v_i^k - 1, v_j^k - 1)}^G = 0$ för alla $i \neq j$. Vi får att $S(v_i^k - 1, v_j^k - 1) = v_j^k(v_i^k - 1) - v_i^k(v_j^k - 1) = v_i^k - v_j^k = 1 \cdot (v_i^k - 1) - 1 \cdot (v_j^k - 1)$. Detta visar att $\overline{S(v_i^k - 1, v_j^k - 1)}^G = 0$ för alla $i \neq j$. $\square$

Det finns en koppling mellan I_G och $I_G : (f_G)$ via polynomet $u^k - v^k$. Sambandet kan användas för att avgöra om en graf är k -färgbar eller inte.

Proposition 5.11. *Givet en graf $G = (V_G, E)$, låt $P(u, v) = \sum_{l=0}^{k-1} u^{k-(l+1)}v^l$ och betrakta idealet $P_G = (P(v_i, v_j) : \{v_i, v_j\} \in E)$. Då gäller att*

$$\mathbf{V}(I_G + P_G) = \mathbf{V}(I_G : (f_G)).$$

Lemma 5.12. *Låt $v \in \mathbb{C}$ med $v = e^{\frac{2\pi ip}{k}}, p = 0, \dots, k-1$. Då är $P(v, v) \neq 0$.*

Bevis. Vi har att $P(v, v) = \sum_{l=0}^{k-1} v^{k-(l+1)}v^l = \sum_{l=0}^{k-1} v^{k-1} = ke^{\frac{2\pi ip(k-1)}{k}} \neq 0$. $\square$

Bevis av Proposition 5.11. Notera först att $\mathbf{V}(I_G + P_G) = \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$. Låt först $a \in \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$. Då $a \in \mathbf{V}(P_G)$ är enligt Lemma 5.12 $a_i \neq a_j$ för alla i, j så att $\{v_i, v_j\}$ är en kant. Speciellt är $f_G(a) \neq 0$. Låt $h \in I_G : (f_G)$. Då är $hf_G \in I_G$ och $a \in \mathbf{V}(I_G)$ implicerar att $h(a)f_G(a) = 0$. Eftersom $f_G(a) \neq 0$ och att $\mathbb{C}$ är en kropp följer det att $h(a) = 0$, så $a \in \mathbf{V}(I_G : (f_G))$. Antag sedan att $a \notin \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$. Då $I_G \subseteq I_G : (f_G)$ är $\mathbf{V}(I_G : (f_G)) \subseteq \mathbf{V}(I_G)$ och vi har att om $a \notin \mathbf{V}(I_G)$ är $a \notin \mathbf{V}(I_G : (f_G))$. Antag att $a \in \mathbf{V}(I_G)$ och att $a \notin \mathbf{V}(P_G)$. Notera att $(v_i^k - 1) + (v_j^k - 1) = v_i^k - v_j^k = (v_i - v_j)P(v_i, v_j) \in I_G$. Eftersom att f_G är en multipel av $(v_i - v_j)$ följer det att $P(v_i, v_j)f_G \in I_G$ och således att $P(v_i, v_j) \in I_G : (f_G)$. Eftersom att $a \notin \mathbf{V}(P_G)$ följer det att $P(a_i, a_j) \neq 0$ och att $a \notin \mathbf{V}(I_G : (f_G))$. $\square$

Sats 5.13. *Låt $G = (V_G, E)$ vara en graf och fixera ett positivt heltal k . Då gäller att*

$$\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G) = \overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)}$$

Bevis. Eftersom att $\overline{\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)} = \mathbf{V}(I_G : (f_G)) = \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$ enligt Proposition 5.11 och Sats 5.7 räcker det att visa att $\mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G) = \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$. Låt $a \in \mathbf{V}(I_G) \setminus \mathbf{V}(f_G)$. Eftersom att $a \in \mathbf{V}(I_G)$ är ekvationen

$$(a_i^k - a_j^k) = (a_i - a_j)P(a_i, a_j) = 0$$

för alla i, j så att $\{v_i, v_j\}$ är en kant. Då $a \notin \mathbf{V}(f_G)$ måste $P(a_i, a_j) = 0$ för alla sådana i och j . Då varje $f \in P_G$ är på formen

$$\sum_{\{v_i, v_j\} \in E} A_{i,j} P(v_i, v_j)$$

måste $a \in \mathbf{V}(P_G)$. Låt nu $a \in \mathbf{V}(I_G) \cap \mathbf{V}(P_G)$. Precis som ovan har vi att $a \in \mathbf{V}(P_G)$ om och endast om $a \notin \mathbf{V}(f_G)$ och eftersom att $a \in \mathbf{V}(I_G)$ följer resultatet. $\square$

Vi avslutar med ett exempel i Macaulay2 [7].

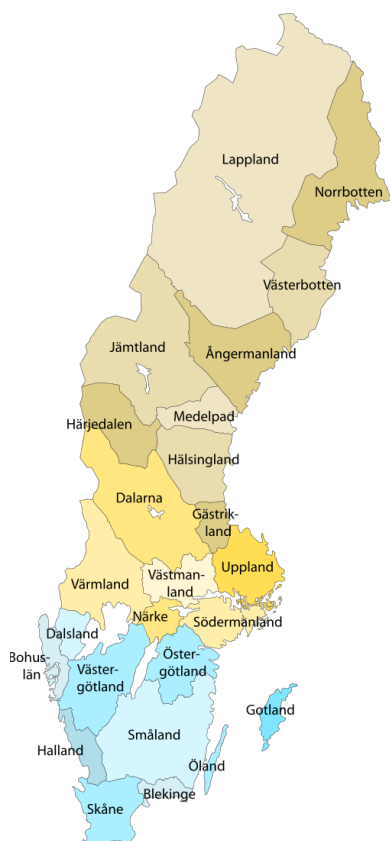
Exempel 5.14. Betrakta återigen grafen i figur 3. Vi använder teorin ovan implementerad som kod i Macaulay2, se Appendix B, specifikt 1, och får att $I_G : (f_G) = (v_3 - v_4, v_2 + v_4 + v_5, v_1 - v_5, v_4^2 + v_4v_5 + v_5^2, v_5^3 - 1)$. Om vi sedan löser systemet

$$\begin{cases} v_3 - v_4 = 0, \\ v_2 + v_4 + v_5 = 0, \\ v_1 - v_5 = 0, \\ v_4^2 + v_4v_5 + v_5^2 = 0, \\ v_5^3 - 1 = 0, \end{cases}$$

så får vi att en giltig färgning ges av $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) = (1, \zeta_3, \zeta_3^2, \zeta_3^2, 1)$.

5.4 Graffärgning av Sveriges landskap

För att visa på en konkret tillämpning av Gröbnerbaser och graffärgning ger vi oss på att färga Sveriges alla landskap. Det som görs då är att tilldela en nod till alla landskap och lägga till en kant mellan de landskap som delar gräns. Vi har utgått från nedanstående karta över Sveriges landskap. Bilden nedan visar en graffärgning av Sveriges landskap. Observera att detta inte är den mest effektiva graffärgningen av Sveriges landskap. Bilden illustrerar även vilka landskap som tillhör landsdelarna vilket är något som inte tas i hänsyn i vår graffärgning. Till höger om bilden visas även en tabell över landskapen och vilka landskap de gränsar till.



Figur 4: Sveriges landskap, hämtad 2026-03-27 från Wikipedia [8].

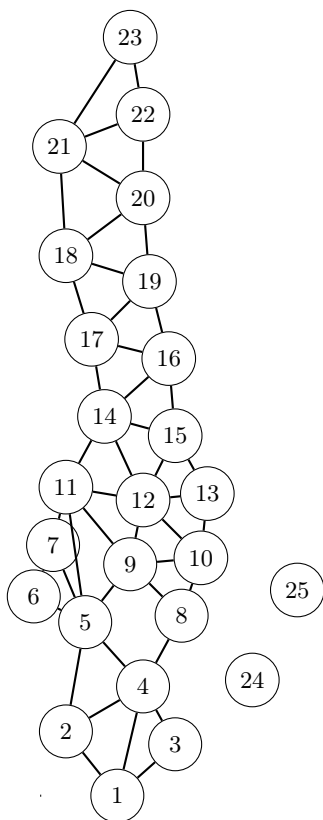
Tabell 1: Landskap och dess grannar

Nod	Landskap	Gränsar till
1	Skåne	2,3,4
2	Halland	1,4,5
3	Blekinge	1,4
4	Småland	1,2,3,5,8
5	Västergötland	2,4,6,7,9,11
6	Bohuslän	5,7
7	Dalsland	5,6,11
8	Östergötland	4,9,10
9	Närke	5,8,10,11,12
10	Södermanland	8,9,12,13
11	Värmland	5,7,9,12,14
12	Västmanland	9,10,11,13,14,15
13	Uppland	10,12,15
14	Dalarna	11,12,15,16,17
15	Gästrikland	12,13,14,16
16	Hälsingland	14,15,17,19
17	Härjedalen	14,16,18,19
18	Jämtland	17,19,20,21
19	Medelpad	16,17,18,20
20	Ångermanland	18,19,21,22
21	Lappland	18,20,22,23
22	Västerbotten	20,21,23
23	Norrbotten	21,22
24	Öland	-
25	Gotland	-

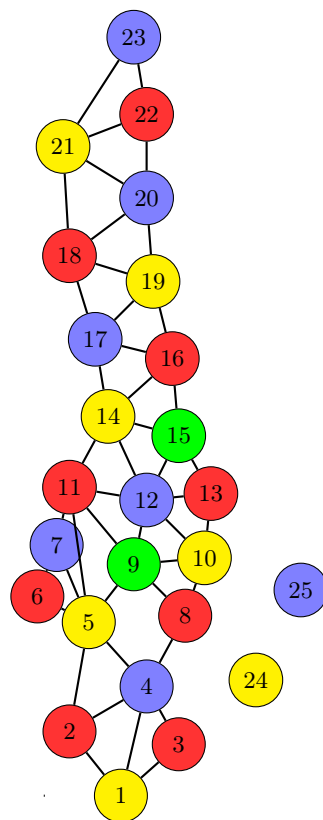
Bilden ovan till vänster visar Sveriges landskap och är indelad i olika färger. Bilden är även uppdelat i Sveriges landsdelar men det lägger vi inget fokus på här. I tabellen till höger är noderna vi tilldelat de olika landskapen och även dess kanter. Motsvarande graf ses i figur 5.

Observera att gränserna baserar endast på landgränser. Detta är varför Öland och Gotland bara är singulära noder utan kanter och också varför det inte finns en kant mellan 5 (Västergötland) och 8 (Östergötland) eftersom sjön Vättern skiljer dem åt. För att förenkla problemet kan vi tilldela de två första noderna två specifika färger och även tilldela dessa singulära noder godtycklig färg.

Eftersom grafen i fråga är plan räcker det med fyra färger för att färglägga den korrekt enligt fyrfärgssatsen. I detta fall är grafen 4-färgbar. Färgningen tilldelas enligt teorin i avsnitt 5.3 som är implementerad i Macaulay2 [7], se Appendix B, specifikt 2. En möjlig graffärgning av Sveriges landskap visas i figur 6. Då komplexiteten av att beräkna en Gröbnerbas för 23 variabler är enorm, krävs vissa optimeringar. Detta löstes genom att tillämpa liknande metoder som i avsnitt 5.2.



Figur 5: En graf över Sveriges landskap



Figur 6: En möjlig graffärgning av Sveriges landskap

Referenser

- [1] D. Cox, J. Little och D. O'Shea, *Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra*, 4. utg. Springer, 2015.
- [2] M. Kreuzer och L. Robbiano, *Computational Commutative Algebra 1*, 1. utg. Springer, 2008.
- [3] D. S. Dummit och R. M. Foote, *Abstract Algebra*, 3. utg. Wiley, 2004.
- [4] M. Artin, *Algebra*, 2. utg. Pearson, 2011.
- [5] M. F. Atiyah och I. G. Macdonald, *Introduction to commutative algebra*, 1. utg. CRC press, 1969. DOI: <https://doi.org/10.1201/9780429493638>.
- [6] R. Wilson, *Four Colors Suffice: How the Map Problem Was Solved-Revised Color Edition*. Princeton university press, 2021.
- [7] D. R. Grayson och M. E. Stillman, *Macaulay2, a software system for research in algebraic geometry*, <http://www2.macaulay2.com>.
- [8] Koyos och Lapplänning, *Sverigekarta – Landskap*, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, hämtad 2026-03-27. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6645422>.

A Appendix 1 – Teori

Vi presenterar och bevisar här ett antal viktiga resultat som fungerar som ett komplement till läsningen av rapporten.

A.1 Ring- och Kroppsteori

Vi presenterar här ett antal standardresultat inom ring- och kroppsteori och hänvisar till referenser för bevis av dessa. Utöver detta bevisar vi några tekniska resultat som behövs för teorin i avsnitt 4. Samma notation som tidigare följs. Låt $R = K[x_1, \dots, x_n]$.

Proposition A.1. Om $\phi : R \rightarrow S$ är en homomorfi mellan ringar och $\ker \phi = \{0\}$, då är ϕ injektiv.

Bevis. Se [4, Kap. 11]. □

Proposition A.2. Låt $\phi : K \rightarrow R$ vara en ringhomomorfi där K är en kropp. Om ϕ inte är nollhomomorfin så är ϕ injektiv.

Bevis. Se [4, Kap. 11]. □

Proposition A.3. Låt L/K vara en kroppsutvidgning. Om $a \in L$ är algebraiskt över K existerar det ett unikt polynom f_a av minimal grad i $K[X]$ så att $f_a(a) = 0$.

Bevis. Se [3, Kap. 13]. □

Sats A.4. Låt $L = K[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ vara en ändligt genererad K -algebra som dessutom är en kropp. Då är L en ändlig algebraisk utvidgning av K .

Bevis. Se Proposition 7.9 i [5, s. 82] □

Sats A.5. Låt L/K vara en kroppsutvidgning. Då existerar en maximal algebraiskt oberoende mängd $T \subseteq L$. Dessutom är L algebraisk över $K(T)$.

Bevis. Se [3, Kap. 13]. □

Proposition A.6. Om $t_1, \dots, t_m$ är algebraiskt oberoende över K , så inducerar avbildningen $x_i \mapsto t_i$ en isomorfi

$$K(x_1, \dots, x_m) \cong K(t_1, \dots, t_m).$$

Bevis. Se [3, Kap. 13]. □

Sats A.7 (Första isomorfisatsen). Låt $\phi : R \rightarrow S$ vara en ringhomomorfi. Då gäller att

$$R/\ker \phi \cong \text{Im}(\phi).$$

Bevis. Se Sats 11.4.2 i [4, s. 335] □

Sats A.8 (Korrespondenssatsen). Låt R vara en ring och $I \subseteq R$ ett ideal. Då existerar en bijektion mellan idealen i kvotringen R/I och idealen i R som innehåller I , given av

$$J \mapsto J/I.$$

Inversen ges av

$$L \mapsto \pi^{-1}(L),$$

där $\pi : R \rightarrow R/I$ är den naturliga projektionen. Vidare bevarar korrespondensen inklusioner och maximala ideal.

Bevis. Se Sats 11.4.3 i [4, s. 336] □

Sats A.9. Låt K vara algebraiskt sluten, $R = K[x_1, \dots, x_n]$ och $I \in \mathcal{I}(R)$. Då är följande påståenden ekvivalenta:

(i) $\mathbf{V}(I) = \emptyset$ om och endast om $I = R$.

(ii) Det existerar en bijektion

$$\mathbf{V}(I) \rightarrow \{\text{maximala ideal i } R/I\}, (a_1, \dots, a_n) \mapsto (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)/I \subseteq R/I.$$

I synnerhet gäller att om $P \subseteq R$ är ett maximalt ideal som innehåller I , så finns en punkt $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I)$ sådan att $P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq R$.

Bevis. (i) $\implies$ (ii) : Vi börjar med att visa att alla ideal på formen $M_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \in \mathcal{I}(R)$ för något $a \in K^n$ är maximala. Låt $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq J$ för något $J \in \mathcal{I}(R)$. Eftersom att $M_a \subseteq J$ är $\mathbf{V}(J) \subseteq \mathbf{V}(M_a) = \{a\}$, enligt Lemma 4.6. Om $M_a \neq J$, välj $f \in J \setminus M_a$. Eftersom att $f \notin M_a$ är $f(a) \neq 0$ och därmed är $\mathbf{V}(J) = \emptyset$ och enligt (i) är $J = R$.

Låt $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I)$. Då är $f(a) = 0$ för varje $f \in I$ och det följer att $f - f(a) = f \in M_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Så $I \subseteq M_a$. Detta medför via Sats A.8 att M_a/I är ett maximalt ideal i R/I . Så avbildningen är väldefinierad. Låt nu $M \subseteq R/I$ vara ett maximalt ideal. Då är $M = P/I$ för något maximalt $P \in \mathcal{I}(R)$ med $I \subseteq P$. Eftersom att $P \neq R$ ger (i) att $\mathbf{V}(P) \neq \emptyset$. Välj $a \in \mathbf{V}(P)$, som ovan är $P \subseteq (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$, men P är maximalt så $P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Vidare, eftersom $I \subseteq P$ har vi $a \in \mathbf{V}(I)$. Därmed är avbildningen surjektiv. Slutligen är avbildningen injektiv: om

$$M_a/I = M_b/I,$$

så motsvarar detta enligt korrespondenssatsen att $M_a = M_b$. Men då ger evaluering att $a_i = b_i$ för alla i , alltså $a = b$. Därmed är avbildningen bijektiv.

(ii) $\implies$ (i) : Om $I = R$ så är det tydligt att $\mathbf{V}(I) = \emptyset$. Antag att $I \neq R$ men att $\mathbf{V}(I) = \emptyset$. Då är enligt (ii) mängden maximala ideal i R/I tom. Men, om $R/I \neq (0)$ innehåller den enligt Proposition 4.11 ett maximalt ideal, vilket är en motsägelse. Så $R = I$, vilket avslutar beviset. $\square$

Proposition A.10. Låt $S = \{1, f, f^2, \dots\}$. Då är lokaliseringen $S^{-1}R := R_f$ isomorft med kvotringen $R[y]/(1 - yf)$.

Bevis. Betrakta homomorfin

$$g : R \rightarrow R[y] \rightarrow R[y]/(1 - yf), \quad a \mapsto a \mapsto \bar{a}.$$

I kvotringen gäller $\bar{y}\bar{f} = \overline{yf} = 1$, så $\bar{f}$ är inverterbar med invers $\bar{y}$. Därmed avbildas varje element i $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ på en enhet i $R[y]/(1 - yf)$. Enligt Sats 4.13 utvidgas därför g entydigt till en homomorfi

$$\tilde{g} : R_f = S^{-1}R \rightarrow R[y]/(1 - yf).$$

Vidare kan varje element i $R[y]/(1 - yf)$ skrivas på formen $\bar{a}\bar{f}^{-m}$ för något $a \in R$ och $m \geq 0$, eftersom $\bar{y} = \bar{f}^{-1}$. Slutligen, om $g(a) = 0$, så gäller att $a \in (1 - yf) \subseteq R[y]$. Alltså finns ett polynom $h(y) \in R[y]$ sådant att $a = h(y)(1 - yf)$. Genom att jämföra koefficienter följer att $af^m = 0$ för något $m \geq 0$. Alla villkor i Korollarium 3.2 i [5, s. 37] är alltså uppfyllda, och därmed är $\tilde{g}$ en isomorfi och $R_f \cong R[y]/(1 - yf)$. $\square$

Sats A.11. Låt S vara en multiplikativ mängd i R . Det finns en bijektion mellan

$$\{\text{ideal i } S^{-1}R\}$$

och

$$\{I \subseteq R : I \cap S = \emptyset\}.$$

Det vill säga att maximala ideal motsvarar maximala ideal disjunkta från S .

Bevis. Se till exempel (iv) i Proposition 11 i [5, s. 41] $\square$

A.2 Bevis av Buchbergers kriterium

Bevis. Visar först impliceringen åt höger. Vet att G är en Gröbnerbas vilket innebär att $S(g_i, g_j) \in I$ vars konsekvens innebär att resten vid division på G är noll enligt Proposition 3.3. Det återstår att visa impliceringen åt vänster. Låt $f \in I$ vara nollskild. Vill visa att $\text{LT}(f) = (\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t))$. Skriv om f med hjälp av definition av en Gröbnerbas och en fixerad monomordning

$$f = \sum_{i=1}^t h_i g_i, \text{ där } h_i \in R.$$

Det följer att

$$\text{multigrad}(f) \leq \max(\text{multigrad}(h_i g_i)) = m,$$

där $h_i g_i$ är nollskild. Välj f sådan att m blir minimal. Minimum existerar enligt Lemmat 2.16. Behandla först fallet med strikt olikhet, det vill säga $\text{multigrad}(f) < m$. Skriv om f enligt följande

$$\begin{aligned} f &= \sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)=m} h_i g_i + \sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)<m} h_i g_i \\ &= \sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)=m} \text{LT}(h_i) g_i + \sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)=m} (h_i - \text{LT}(h_i)) g_i + \sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)<m} h_i g_i. \end{aligned}$$

Enligt antagande är $\overline{S(g_i, g_j)}^G = 0$, vilket via Sats 2.24 (Divisionsalgoritm i flera variabler) innebär att S -polynomen kan skrivas som kombinationer utan rest:

$$S(g_i, g_j) = \sum_{k=1}^t A_k g_k, \text{ där } A_k \in R.$$

Fortsättningsvis innebär detta att $\text{multigrad}(A_k g_k) \leq \text{multigrad}(S(g_i g_j))$ då $A_k g_k$ är nollskild. Multiplicera båda sidorna med $x^{m-\gamma_{ij}}$ för att erhålla

$$x^{m-\gamma_{ij}} S(g_i, g_j) = \sum_{k=1}^t B_k g_k, B_k \in R.$$

Vilket innebär att $\text{multigrad}(B_k g_k) \leq \text{multigrad}(x^{m-\gamma_{ij}} S(g_i g_j)) < m$, eftersom S -polynomet eliminerar den högsta graden m . Alltså kan första summan av f förenklas

$$\sum_{\text{multigrad}(h_i g_i)=m} \text{LT}(h_i) g_i = \sum_{k=1}^t \tilde{B}_k g_k, \tilde{B}_k \in R,$$

där $\text{multigrad}(\tilde{B}_k g_k) < m$. Skriver $\tilde{B}$ för att poängtera att dessa koefficienter förändrats. Om detta sätts in i uttrycket för f ses det att multigraden för alla termer är strikt mindre än m vilket motsäger antagandet att m är ett minimum. Alltså kan fallet $\text{multigrad}(f) < m$ aldrig inträffa. Undersök istället fallet med likhet, $\text{multigrad}(f) = \text{multigrad}(h_i g_i)$ för något i . Detta medför att $\text{LT}(g_i)$ delar $\text{LT}(f)$. Alltså gäller $\text{LT}(f) \in (\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t))$, det vill säga G är en Gröbnerbas, vilket var det som skulle visas. $\square$

B Appendix 2 – Källkod

Vi listar här koden som använts för att beräkna olika färgningar och Gröbnerbaser för ideal.

Listing 1: Macaulay2-kod för beräkning av en giltig färgning.

```
needsPackage "Graphs"
needsPackage "Visualize"
needsPackage "MonodromySolver"

-- Example usage:
```

```

-- G = cycleGraph 5
-- isColorable(G,2) -> false
-- isColorable(G,3) -> true

-- Graph used in example
E = {
  {0,1},
  {0,3},
  {1,2},
  {1,3},
  {1,4},
  {2,4},
  {3,4}
};
G1 = graph E;

isColorable = (G, k) -> ( --check if k-colorable, if so return a valid coloring
  V := vertices G;
  R := QQ[x_0..x_(#V-1)];
  fG := graphPolynomial(G,R); -- compute graph polynomial as Def 3
  -- assumes vertices labeled 0,...
  I := ideal apply(V, v -> R_(v)^k - 1); -- generate ideal as in Theorem 1: (x_1^k-1,x_2^k,...)
  gI := gb I; -- compute a Grbner basis for I
  r := fG % gI; -- check if f is in the ideal I, i.e, is f = 0 mod G
  colorIdeal := excludeColors(G, R, fG, k);
  print(flatten entries gens gb sub(colorIdeal, R));
  S := solveSystem(flatten entries gens gb sub(colorIdeal, R));
  print(S#0);
  solutionToColors(S#0,k)
);

graphPolynomial = (G, R) -> (
  E := apply(edges G, e -> toList e); -- to be able to use correct indexing
  product apply(E, e -> R_(e#0) - R_(e#1)) -- associate the numerical edges to the
  variables and compute (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)...
);

-- Compute the colon ideal
excludeColors = (G, R, fG, k) -> (
  V := vertices G;
  Rt := QQ[t, x_0..x_(#V-1)];
  fG' := sub(fG,Rt);
  tI := ideal apply(V, v -> t*(sub((R_(v)^k - 1),Rt)));
  tJ := ideal (1-t)*fG';
  elimI := tI + tJ;
  gelimI := ideal flatten entries mingens gb elimI;
  J := eliminate(t,gelimI);
  --J' := sub(J, R);
  ideal apply(flatten entries mingens J, j -> lift(j/fG', Rt))
);

rootToColor = (z,k) -> (
  if k > 4 then error "Only k <= 4 supported";

  colors := {"red", "blue", "green", "yellow"};
  roots := apply(0..k-1, j -> exp(2*pi*ii*j/k));

  distances := apply(roots, r -> abs(z-r));
  idx := position(distances, d -> d == min distances);

```

```

    colors#idx
);

solutionToColors = (sol,k) -> apply(coordinates sol, z -> rootToColor(z,k));

```

Listing 2: Macaulay2-kod för graffärgning av Sveriges landskap.

```

needsPackage "Graphs"
needsPackage "MonodromySolver"
needsPackage "Visualize"

-- Convert field elements in ZZ/5 to color names
rootToColor = z -> (
  colors := new HashTable from {
    1 => "red",
    2 => "blue",
    3 => "green",
    4 => "yellow"
  };
  colors#(lift(z, ZZ))
);

solutionToColors = sol -> apply(coordinates sol, z -> rootToColor z);

-- edges
E = {
  {0,1}, {0,2}, {0,3},
  {1,3}, {1,4},
  {2,3},
  {3,4}, {3,7},
  {4,5}, {4,6}, {4,8}, {4,10},
  {5,6},
  {6,10},
  {7,8}, {7,9},
  {8,9}, {8,10}, {8,11},
  {9,11}, {9,12},
  {10,11}, {10,13},
  {11,12}, {11,13}, {11,14},
  {12,14},
  {13,14}, {13,15}, {13,16},
  {14,15},
  {15,16}, {15,18},
  {16,17}, {16,18},
  {17,18}, {17,19}, {17,20},
  {18,19},
  {19,20}, {19,21},
  {20,21}, {20,22},
  {21,22}
};

G = graph E;

V = vertices G;
E = apply(edges G, e -> toList e);
k = 4;
print(E)

R = ZZ/5[x_0..x_(#V-1), MonomialOrder => GRevLex];

```

```

vertexPolys = apply(V, v -> R_v^k - 1);

edgePoly = (u,v) -> sum(0..k-1, i -> R_u^(k-1-i)*R_v^i);

edgePolys = apply(E, e -> edgePoly(e#0,e#1));

colorI = ideal(
  vertexPolys
  | edgePolys
  | {x_0 - 1, x_1-2, x_2 - 2,x_3-3, x_4-1,x_5-2,x_6-3,x_7-2,x_8-4, x_10-2}
);
print("Made vertex | edge")

gColorI = gb(colorI);

minGB = flatten entries mingens gColorI;

print("Number of minimal GB generators:");
print(#minGB);

-- Solve over ZZ/5
S = solveSystem minGB;

print("First valid coloring:");
print(solutionToColors(S#0));

```